한살림성남용인 · 2026 직원 교육

AI 업무활용 및 개인정보보호 교육

2026.10.21 수요일

10:00–13:00 강의 · 14:00–16:00 자율 실습

강사 김승찬 · AI Agent 개발자



오늘 함께할 강사, 김승찬

AI 에이전트를 만들고 현업에 붙이는 일을 합니다

김승찬

DEVELOPER
AI AGENT BUILDER

kscold.com

현재	씨에스리 AI기술연구소 연구원 풀스택 개발 · AI Agent 기획·개발
개인 사업	개인 사업자로 서비스 운영 외주 개발 프로젝트 수행
이전 경력	식품 커머스 풀스택 개발자
수상	OpenAI 해커톤 본선 진출 AWS 해커톤 우수상

AI에 질문하는 것부터 시작하세요

오늘의 중심 문장 · 모르면 일단 AI에게 물어보세요

이 과정이 답할 질문

1. 무슨 업무를 맡길까?
2. 어디까지 맡길까?
3. 모르면 어떻게 물어볼까?
4. 결과는 누가 어떻게 확인할까?

우리의 기본 자세

읽고 →

맡기고 →

확인하고 →

다시 쓰기

오늘 드릴 말은 이것 하나입니다. 모르면 일단 AI에게 물어보세요.

오늘 가져가실 건, AI 쓰는 법 세 가지

모르면 일단 물어보세요

01

물어보기

용어를 몰라도 괜찮습니다
「쉽게 풀어서 설명해 줘」
한마디면 됩니다

02

맡기기

무엇을 어떤 자료로 할지 말하고
바로 시키기 전에 계획부터
받습니다

03

확인하기

결과가 나오면 이상한 곳이
없는지 보고
고칠 게 있으면 다시 맡기고
괜찮으면 바로 일에 씁니다

이상한 질문은 없습니다. AI는 몇 번을 다시 물어도 귀찮아하지 않습니다.

오전은 세 파트, 실습은 오후에 합니다

각 파트 1시간 · 오전에는 설명과 강사 시연을 함께 봅니다

PART 1

10:00–11:00

AI 이해와 활용 가능성

AI 원리 · 활용 사례 · 모델 선택

10:50–11:00 휴식

PART 2

11:00–12:00

AI에게 일을 맡기는 법

강사 시연 · 업무 요청 · 연결과 검수

11:50–12:00 휴식

PART 3

12:00–13:00

개인정보보호와 업무 적용

자료 보호 · 조직 기준 · 활용 확장

12:55–13:00 오전 정리·질문

오후 실습 · 14:00–16:00

참가자가 직접 따라 합니다 · 자율 참여

가상 엑셀 정리 → 검수 → 보고서 만들기

휴식 10:50 · 11:50 · 15:04 (각 10분) · 점심 13:00–14:00

강의 자료와 실습 자료는 여기서 받습니다

휴대폰은 QR, 노트북은 주소창에 직접 입력합니다

kscold.com/hansalim

휴대폰 카메라로 비추면 바로 열립니다

실습 자료 · 참가자용_실습자료.zip

압축을 풀어 한살림_AI실습 폴더를 바탕화면에 둡니다. Windows는 바탕 화면, Mac은 데스크탑입니다.

강의 자료 · PDF

오늘 슬라이드 전체입니다. Windows·Mac·휴대폰 어디서나 그대로 열립니다.

강의 자료 · PPT와 글꼴

PowerPoint로 고쳐 쓸 때 받습니다. 함께 있는 Noto Sans KR 글꼴을 먼저 설치하세요.

노트북에서는 주소창에 kscold.com/hansalim을 직접 입력하세요. 오후 실습 전에 바탕화면에 풀어 두면 됩니다.

AI를 쓰면 내 일이 이렇게 달라집니다

한살림 업무 네 가지로 본 전후 · 걸리는 시간은 업무량에 따라 다릅니다

	지금		AI와 함께	사람이 하는 일
매출 정리	매장 엑셀 3개를 열어 복사·붙여넣기, 합계 수식을 하나씩 확인	→	**파일 3개를 주면 합치고 이상한 행은 사유와 함께 따로 모아 줌**	빠진 행 원본 확인, 최종 숫자 승인
행사 공지	메모를 보며 공지문·문자·카톡 문구를 각각 새로 작성	→	**메모 하나로 채널별 초안 세 가지, 빈 정보는 「확인 필요」 표시**	날짜·장소·신청 방법 사실 확인
회의록	녹음을 다시 들으며 결정사항과 담당자를 정리	→	**결정·담당·기한을 표로 정리하고 빠진 결정은 질문**	빠진 결정 확인, 공유 범위 결정
규정 질문	규정집을 뒤져 조항을 찾고 답변 작성	→	**해당 조항을 찾아 근거와 함께 답 초안**	최신 버전인지 확인, 답변 책임

줄어든 시간만큼 사람은 확인과 판단에 씁니다. 오늘 오후에 매출 정리를 직접 해 봅니다.

게임에서 아이템 뽑듯 내 일에 붙일 능력 한 장 고르기

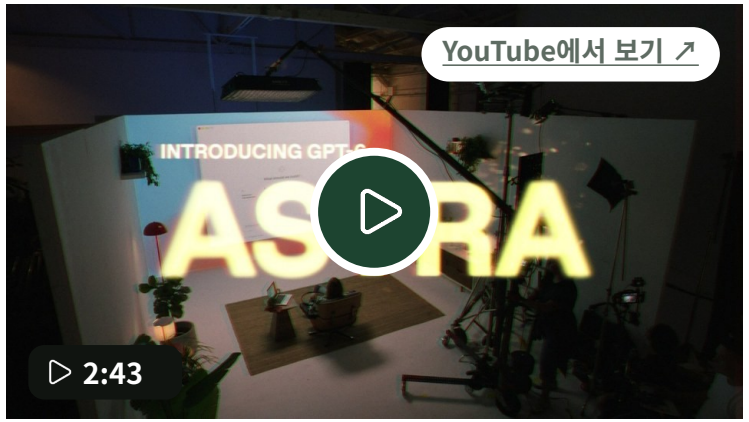
카드 3장 중 하나를 고르듯 지금 내 업무에 제일 부족한 능력을 AI로 보탭니다



좋은 증강은 자주 반복되고 사람이 확인할 수 있으며 가상 자료로 먼저 시험해 볼 수 있는 일입니다.

먼저 영상 세 편, 말로 시키면 여기까지 합니다

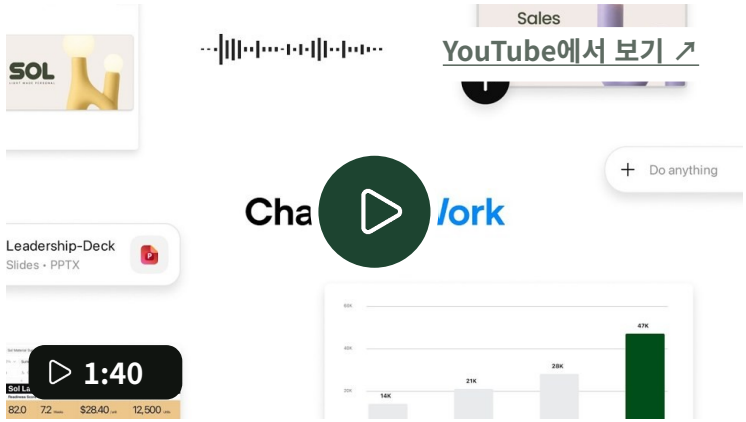
공식 소개 영상 3편 · 영상 속 기능은 계정·요금제·지역에 따라 다를 수 있습니다



Introducing GPT-6 Astra

OpenAI 공식 · 2026.9.3

- 말 한마디 요청이 화면에서 여러 작업으로 이어지는 흐름



Meet ChatGPT Work

OpenAI 공식 · 2026.7.9

- 목표를 주면 앱을 오가며 발표자료·표를 완성하는 장면



Claude Cowork and chat are now one Claude

Claude 공식 · 2026.9.16

- 대화하다가 그대로 큰 작업(Cowork)으로 넘어가는 흐름

영상은 가장 잘된 장면만 모은 것입니다. 오늘은 우리 자료로 직접 해 보고 확인까지 합니다.

LLM은 AI 가운데 언어를 다루는 한 갈래입니다

용어 **LLM** Large Language Model · 대규모 언어 모델
엄청난 양의 글을 읽고, 다음에 올 말을 예측하도록 학습한 AI 모델

AI
Artificial Intelligence
인공지능

사람이 하던 판단·예측·인식을 컴퓨터가 하도록 만드는 기술 전체

생성형 AI
Generative AI

배운 패턴으로 새 글·그림·소리·영상을 만들어 내는 AI

LLM
Large Language Model · 대규모 언어 모델

글을 중심으로 학습한 아주 큰 모델 · ChatGPT·Claude·Gemini 안에서 생각하는 엔진

모델 이름, 쓰는 앱, 연결한 도구는 서로 다른 이야기입니다.

생성형 AI는 글만 다루지 않습니다

용어 **멀티모달** Multimodal

글·그림·소리·영상처럼 여러 종류의 정보를 한 번에 다루는 것

글

요약·번역·작성·다듬기

「회의록을 결정·담당·기한 표로」

이미지

그림 만들기, 사진·영수증 글자 읽기

「행사 포스터 시안 세 가지」

음성

받아쓰기, 말로 묻고 답하기

「녹음한 회의를 요약해 줘」

영상

짧은 영상 만들기, 영상 내용 요약

「매장 소개 30초 영상 콘티」

데이터·코드

엑셀 분석, 파이썬으로 계산·차트

「매장 엑셀 3개 합쳐 오류 행 찾기」

행동(에이전트)

여러 단계를 스스로 진행, 앱·화면 조작

「자료를 모아 보고서 파일까지」

무엇을 하든 마지막 확인은 사람이 합니다. 실제 사진·음성·개인정보는 승인 전 넣지 않습니다.

1958년, 기계가 처음 「배우기」 시작했습니다

용어 **퍼셉트론** Perceptron · 1958년

입력마다 중요도(가중치)를 곱해 더하고, 기준을 넘으면 「예」라고 답하는 가장 단순한 신경망

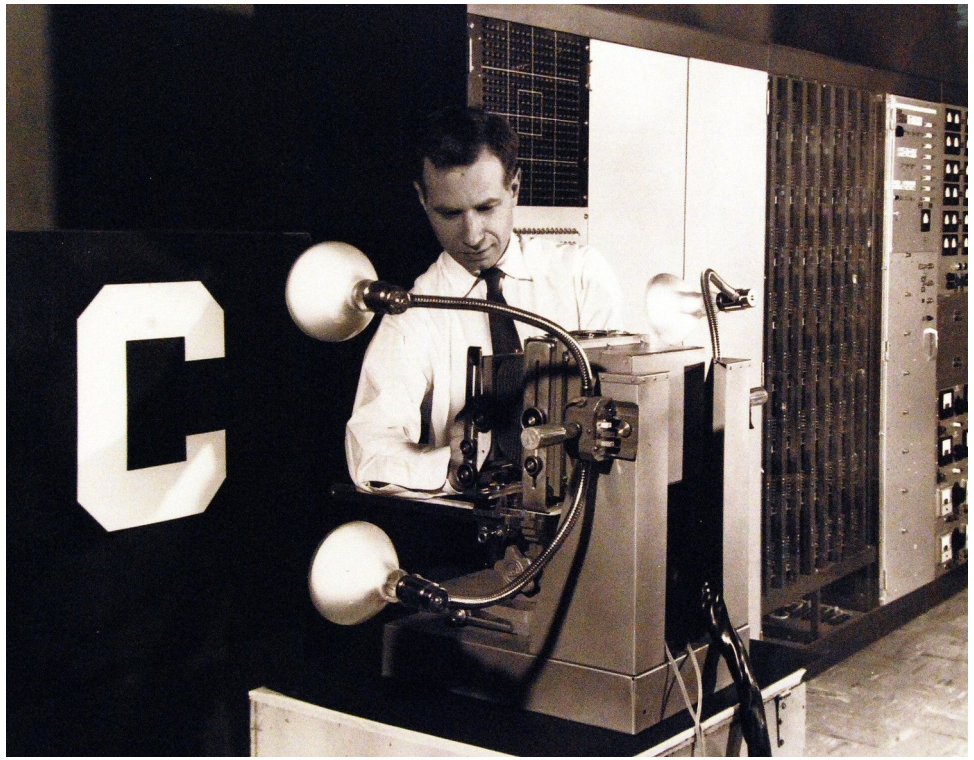


사진: National Museum of the U.... · Public domain · Wikimedia Commons

사진 속 커다란 기계가 「퍼셉트론」 입니다

1. 카메라로 간단한 그림을 보고 무엇인지 맞힙니다
2. 틀리면 전선 연결의 세기를 조금씩 고칩니다
3. 뇌 신경세포를 흉내 낸 생각은 1943년부터 있었습니다

2012년, 게임용 그래픽 칩(GPU)이 길을 열었습니다

용어 **GPU** Graphics Processing Unit · 그래픽 처리 장치

단순한 계산을 수천 개 동시에 하는 칩. 게임 화면용으로 만들었다가 AI 학습에 쓰입니다



사진: PantheraLeo1359531 · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons

GPU는 단순한 곱셈을 한꺼번에 수천 개 합니다

1. 원래는 게임 화면을 그리던 칩입니다
2. 이 덕분에 신경망을 깊게 쌓아 학습할 수 있게 됐습니다(딥러닝)
3. GPU가 뇌를 흉내 내는 건 아닙니다. 계산을 빨리 할 뿐입니다

지금은 GPU 수만 개가 모인 곳에서 AI가 만들어집니다

용어 **트랜스포머** Transformer · 2017년

문장 속 단어끼리 얼마나 관련 있는지 한꺼번에 계산하는 구조. ChatGPT의 「T」입니다



사진: Carl Lender · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons

우리 질문은 내 컴퓨터가 아니라 이런 곳에서 계산됩니다

1. 2017년 「트랜스포머」: 긴 글을 잘 다루는 구조
2. 2022년 말 ChatGPT: 누구나 쓰게 됐습니다
3. 그래서 내 질문이 국외 서버로 갈 수 있다는 것도 기억합니다

사람은 고양이를 어떻게 알아볼까요? AI도 비슷합니다

용어 **머신러닝** Machine Learning · 기계 학습

규칙을 사람이 적는 대신, 예시를 많이 보여 주고 컴퓨터가 규칙을 스스로 찾게 하는 방법



털 무늬

사진: Erik-Jan Leusink ejleusink · CC0 · Wikimedia Commons



귀 모양

사진: Kamonnat Onnom artiistz · CC0 · Wikimedia Commons



눈과 수염

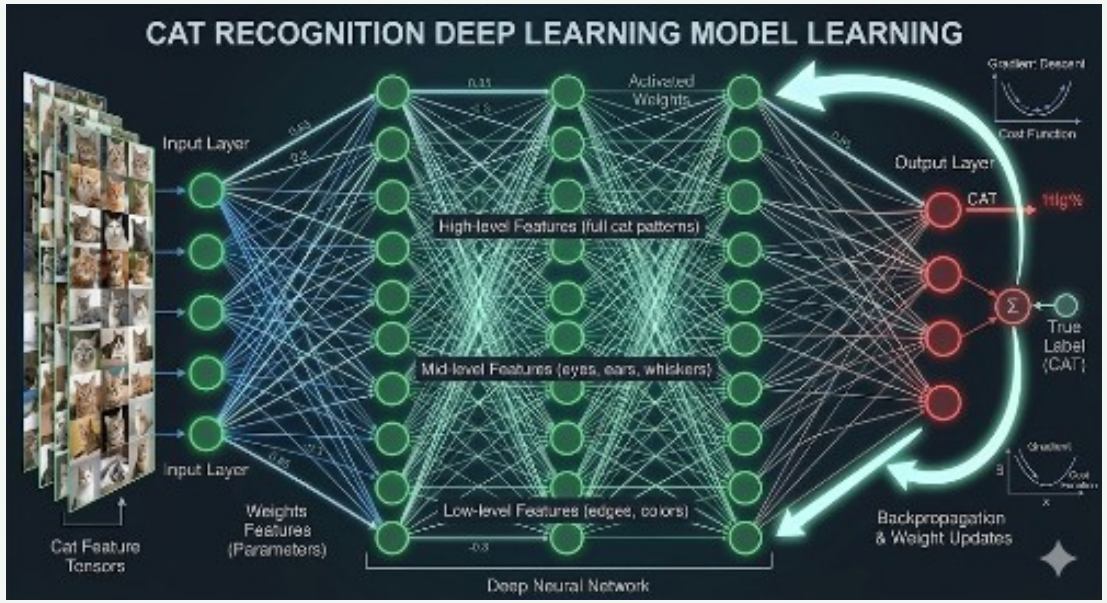
사진: AdinaVoicu · CC0 · Wikimedia Commons

처음 AI는 사람이 「귀가 뾰족하면 고양이」처럼 규칙을 적어 줬습니다. 지금은 사진을 수십만 장 보면서 고양이다운 특징을 스스로 찾습니다.

층을 지날수록, 작은 조각이 큰 뜻이 됩니다

용어 **딥러닝** Deep Learning · 심층 학습

인공 신경망을 여러 층으로 깊게 쌓아 학습하는 방법. 층이 깊을수록 복잡한 특징을 찾습니다



개념 그림 · 실제 LLM 구조와 다름

1 아래층

선·색 같은 작은 조각

2 가운데층

눈·귀·수염 같은 부분

3 위층

“고양이다”라는 전체 뜻

글도 똑같습니다. 글자 → 낱말 → 문장의 뜻으로 층을 따라 올라갑니다.

LLM은 정해진 날짜까지의 글만 읽었습니다

용어 **학습 마감 시점** Knowledge Cut-off · 컷오프

모델이 학습할 글을 모은 마지막 날짜. 그 뒤에 생긴 일은 모르고, 검색해서 붙여야 합니다



사진: Guywelch2000 · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons

책과 웹 문서의 글을 엄청나게 많이 읽었습니다

1. 사람이 평생 읽어도 다 못 읽을 양입니다
2. 읽은 글에는 마감 날짜가 있습니다(컷오프). 그 뒤 소식은 모릅니다
3. 우리 조합 내부 사정은 읽은 적이 없습니다

엄청난 양의 글로 「빈칸 채우기」를 연습했습니다

용어 **사전 학습** Pre-training · GPT의 「P」
빈칸 채우기(다음 말 맞히기)를 엄청나게 반복해 말 잇는 법을 익히는 첫 학습

읽기

책·웹의 글을 아주 많이

사람이 평생 읽어도 다 못 읽을 만큼

→

빈칸 맞히기

“승찬이가 밥을 ___”

다음 말을 맞혀 보고 틀리면 조금 고치기

→

반복하면

자연스러운 문장

수없이 반복해 말 잇는 법을 익혔습니다

그래서 말은 그럴듯하게 잘 잇지만 우리 조합 사정은 따로 알려 줘야 합니다.

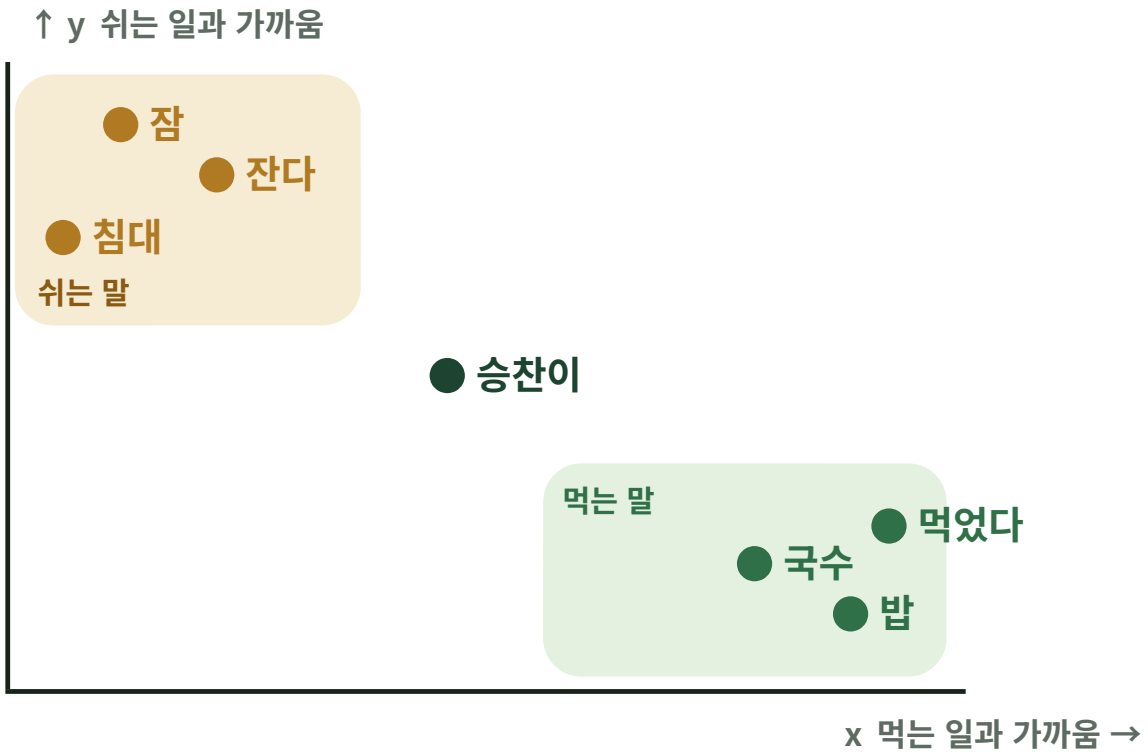
말을 숫자 좌표로 바꿔서 다룹니다

용어 **임베딩** Embedding

말을 숫자 좌표로 바꾼 것. 뜻이 비슷한 말은 가까운 자리에 놓입니다

	A	B	C
1	단어	x · 먹기	y · 쉬기
2	밥	0.88	0.12
3	국수	0.78	0.20
4	먹었다	0.92	0.26
5	잠	0.12	0.90
6	잔다	0.22	0.82
7	침대	0.06	0.72
8	승찬이	0.46	0.50

설명용 가상 값 · 실제 모델은 이런 축이 수천 개



뜻이 비슷한 말은 가까운 자리에 놓입니다. 그래서 「밥을」 다음에 「먹었다」가 쉽게 떠오릅니다.

“다음에 무엇이 올까?”를 문맥으로 예측합니다

용어 **토큰** Token

모델이 한 번에 다루는 글 조각. 단어와 꼭 같지 않고, 한국어는 보통 한두 글자입니다

	A	B	C	D	E
1	**앞 문맥**	**먹었다**	**잔다**	**달린다**	**그 밖**
2	승찬이가 밥을	**82%**	1%	2%	15%
3	승찬이가 졸려서	3%	**74%**	2%	21%
4	승찬이가 늦어서 역까지	1%	2%	**68%**	29%

가장 높은 칸을 고르고, 그 말을 붙인 문장으로 다음 칸을 다시 계산합니다 · 숫자는 설명용 가상 값

가장 그럴듯한 말이 사실은 아닙니다. 승찬이가 정말 밥을 먹었는지는 모델이 모릅니다.

AI는 한 단어씩 이어 쓰며 답을 만듭니다

용어 **할루시네이션** Hallucination · 환각

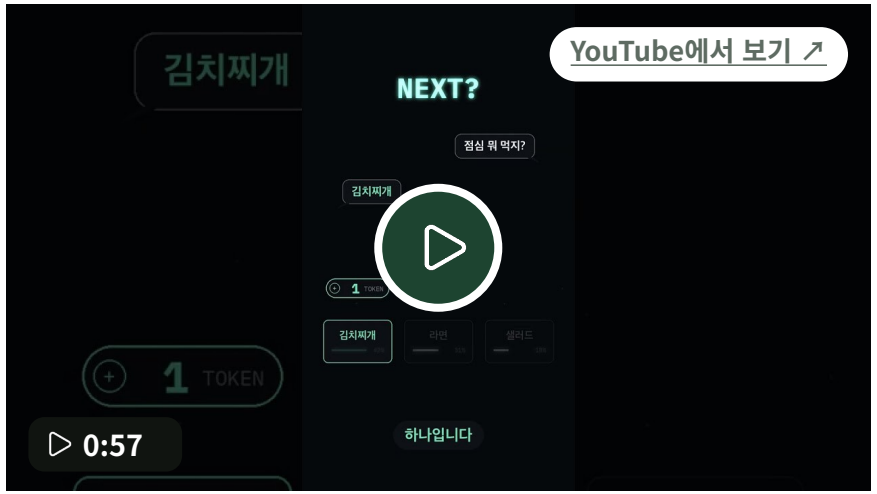
그럴듯하게 이어 쓰다가 사실이 아닌 내용을 지어내는 것. 매끄러울수록 알아채기 어렵습니다



중간에 틀린 말이 하나 끼면 뒤 문장도 그 말에 맞춰 자연스럽게 이어집니다.

1분 영상으로 보는 LLM의 동작 원리

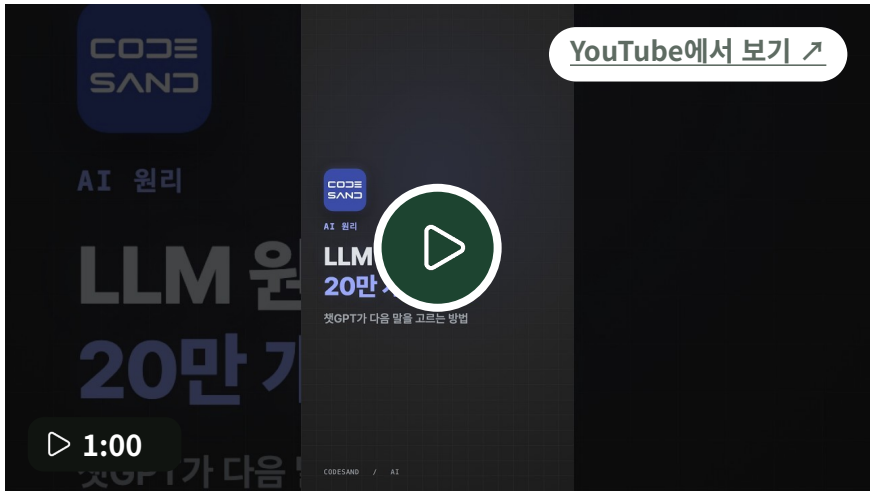
한국어 쇼츠 두 편 · 앞 장의 「한 단어씩 이어 쓰기」를 영상으로 다시 봅니다



AI가 글 쓰는 원리, 사실 이게 다예요

실용주의자(Pragmatist) · 2026.7

다음 단어 맞히기를 수천억 번 연습하면 생기는 일



LLM 원리 · 챗GPT는 매번 20만 개 중 하나를 고른다

코드샌드 · 2026.10

토큰, 다음 토큰의 확률, 온도에 따라 답이 달라지는 이유

최신 AI는 찾아서 붙여 오니까 잘 답합니다

용어 **RAG** Retrieval-Augmented Generation · 검색 증강 생성

답하기 전에 관련 자료를 찾아 질문 옆에 붙이고, 그 자료를 근거로 답하는 방식

"강사님, 최신 AI들은 잘 답하던데요?"

학습한 지식

컷오프(학습 마감 시점)까지만 압니다. 그 뒤 소식은 모릅니다

검색·도구

요즘 앱은 답하기 전에 웹을 찾고 파일을 읽어 붙입니다

우리 조직 자료

검색에 안 나옵니다. 직접 첨부하거나 연결해야 합니다

그래서 잘 답하는 겁니다

찾아 온 자료 덕분이니
출처 링크를 눌러 확인하고
못 찾으면 "확인 필요"로
남기라고 합니다

자료를 붙였어도 검증은 따로 해야 합니다. 링크를 열어 원문과 날짜를 봅니다.

LLM에 도구·스킬·기억이 붙으면 「AI 에이전트」가 됩니다

용어 **AI 에이전트** AI Agent

LLM이 도구·스킬·기억을 골라 쓰며, 목표를 이룰 때까지 스스로 반복해 일하는 AI



LLM
말을 잇는 엔진

→

AI 에이전트
LLM + 기억·검색·도구·스킬

→

우리가 부르는 「AI」
ChatGPT · Claude · Gemini

우리가 그냥 「AI」라고 부르는 앱은 사실 LLM에 도구를 붙인 AI 에이전트입니다.

AI와 AI 에이전트, 도대체 뭐가 다를까요?

용어 **에이전트** Agent · 대리인

나를 대신해 일을 처리해 주는 사람. 여행사 직원(travel agent)·부동산 중개인도 영어로 agent입니다

같은 부탁 「지난달 매장별 매출 합계를 엑셀로 정리해 줘」

AI

LLM 혼자 · 챗봇

말로 알려 줍니다

비유: 전화로 방법을 알려 주는 상담원

AI의 답

「SUMIF 함수를 쓰면 됩니다. ① 매장 열을 고르고 ② 금액 열을 더한 다음 ③ 표로 정리하세요.」

받는 것: 설명 글 · 엑셀 작업은 내가

VS

AI 에이전트

LLM + 도구 · 반복

직접 해 줍니다

비유: 공구를 들고 와 고쳐 주는 수리 기사님

에이전트가 한 일

1. 파일 열어 읽기
2. 코드로 합계 계산
3. 엑셀 파일로 저장
4. 다시 열어 확인

받는 것: 매장별_합계.xlsx · 나는 확인만

끝났을 때 내 손에 「대답」이 있으면 AI, 「완성된 일」이 있으면 AI 에이전트입니다.

LLM이 혼자 못 하는 일, 에이전트는 도구로 해냅니다

용어 **도구** Tool · 툴

LLM이 혼자 못 하는 일을 대신하는 기능. 검색·코드 실행·파일 만들기·앱 연결

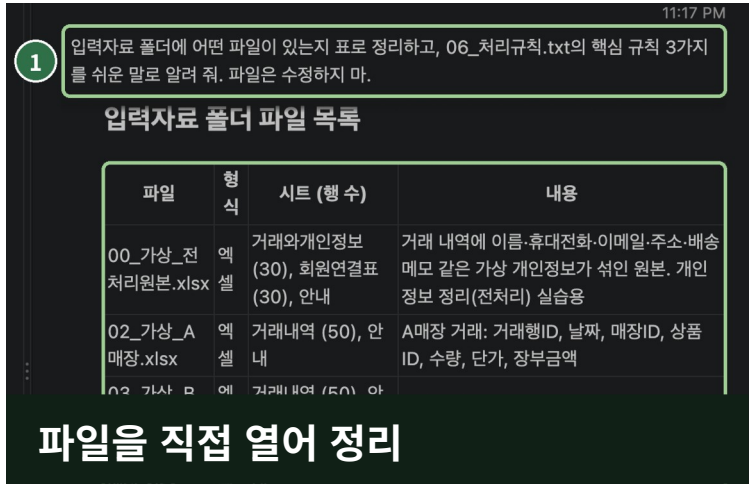
	LLM 혼자라면		AI 에이전트는	쓰는 기법
최신 소식	학습한 때까지만 압니다 모르면 그럴듯하게 지어낼 수도	→	**검색 도구로 찾아보고 출처와 함께 답합니다**	검색
합계 계산	눈대중으로 계산합니다 150행이면 틀리기 쉽습니다	→	**코드를 실행해 계산합니다 150행도 정확하게**	코드 실행 도구
보고서	글로만 답합니다 파일은 내가 따로 만듭니다	→	**엑셀·PPT 파일을 만들어 저장해 줍니다**	스킬 · 파일 도구
마무리	한 번 답하고 끝납니다	→	**결과를 다시 열어 보고 틀리면 고쳐서 다시 합니다**	반복 (루프)

Anthropic: 「결과를 보며 도구 쓰기를 반복하는 LLM」 · OpenAI: 「나를 대신해 스스로 일을 해내는 시스템」

AI 에이전트는 이렇게 씁니다

용어 **프롬프트** Prompt · 요청 글

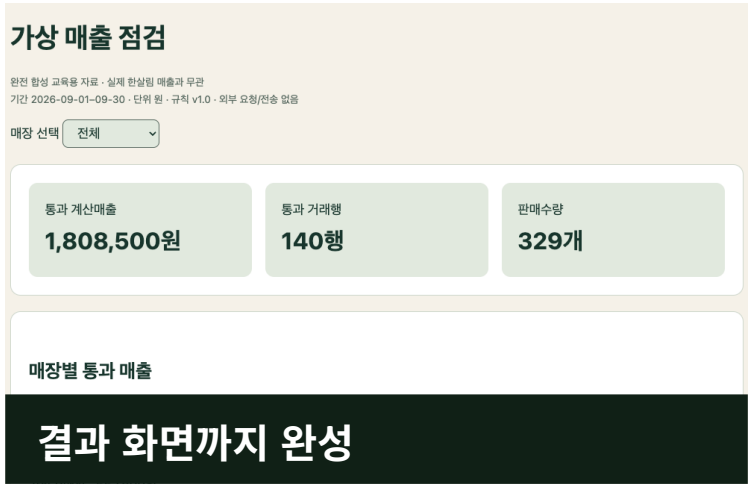
AI에게 보내는 요청. 말로 하든, 파일과 함께 보내든 모두 프롬프트입니다



VS Code · Claude Code가 실습 폴더를 열어 만든 파일 목록



준비물 메모 사진 한 장으로 만든 확인표



가상 매장 엑셀 세 개로 만든 매출 화면

부탁하면 파일을 열고, 읽고, 결과물까지 만듭니다. 사람은 확인하고 고칠 곳을 말합니다.

묻고 답하기에서, 일을 맡기는 단계로

용어 **에이전트 루프** Agent Loop

계획 → 실행 → 확인을 목표를 이룰 때까지 되풀이하는 고리. 사람이 일하는 순서와 같습니다



예: 매출 정리를 맡기면

계획	파일 다섯 개를 읽고 어떤 순서로 셀지 정함
실행	Python으로 매장별 합계를 계산
검수	원본 장부 합계와 맞는지 대조
고치기	안 맞으면 틀린 행을 찾아 고치고 다시 계산
완료	요약.xlsx와 무엇을 했는지 기록

사람이 일하는 순서와 같습니다. AI는 이 고리를 더 빨리, 여러 번 돕니다.

2026년 업무용 AI, 대표적인 네 곳

회사 이름보다 각각 어떤 일을 맡길 수 있는지를 봅니다.

진영	서비스 이름	업무 관점
OpenAI	ChatGPT · Work · Codex · dots	대화 → 파일 작업 → 지속 업무
Anthropic	Claude · Cowork · Claude Code	지식 업무 · 파일 작업 · 개발
Google	Gemini · Notebook · Workspace	검색·자료 학습·문서 협업
Microsoft	Copilot · Microsoft 365	문서·메일·회의·조직 데이터

우리 조직 개인 유료 구독: Claude 7 · Gemini 4 · ChatGPT 3명(복수 구독 포함). 실습은 쓰는 도구로 합니다.

OpenAI ChatGPT, 한 앱에서 묻고(채팅) 맡깁니다(Work)

용어 **Work · Codex** ChatGPT의 작업 모드

Work는 보고서·엑셀·PPT 같은 업무 결과물을, Codex는 코딩과 내 폴더의 파일 작업을 끝까지 맡는 모드

앱에서 할 수 있는 것

채팅 + 파일

묻고 답하기, 파일 올려 요약·비교
답에 표·그림·버튼이 섞여 나옵니다

Work (업무 모드)

여러 단계 일을 맡기면 보고서·엑셀·
PPT 완성본으로 돌려줍니다

Codex

내 폴더의 파일을 직접 읽고 만들며
코딩·자동화를 끝까지 합니다

플러그인 · 스킬

구글 드라이브·셰어포인트·Gmail 연결
반복하는 일은 스킬로 저장합니다

프로젝트 · Space

관련 대화·파일을 한곳에 모으고
Space는 팀이 함께 고치는 페이지(9/29)

dots · 예약 작업

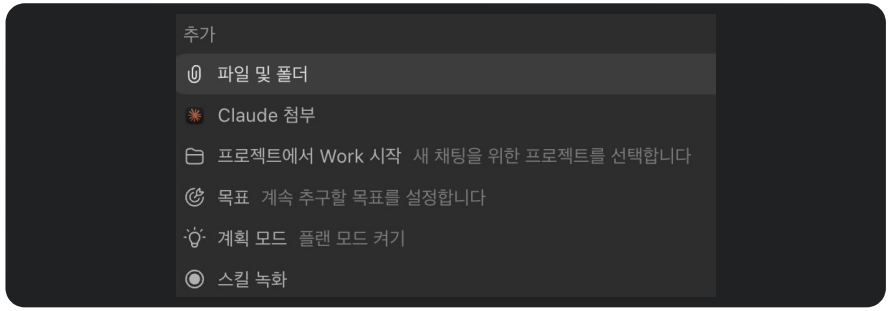
늘 켜져 있는 에이전트 dots(9/29, Pro 등)
정해진 때·메일 도착에 맞춰 자동 실행

대표 모델

GPT-6

10월 7일 출시 · 최상위 모델은 GPT-6 Astra(9/3)

- 생각 깊이를 골라 씁니다: Instant ~ Pro
- 생각하면서 답을 바로 보여 줍니다
- 가장 높은 Pro 단계는 GPT-6 Astra가 맡음
- Astra: 컴퓨터 조작·문서 작성에 강함(발표)



실제 화면 · ChatGPT 앱(Codex) 입력창 + 메뉴

기능은 요금제·지역·버전마다 다릅니다. 교육 당일 화면으로 한 번 더 확인합니다.

Anthropic Claude, 대화와 Cowork가 하나로 합쳐졌습니다

용어 **Cowork** Anthropic · Claude

큰 일을 맡기면 클라우드에서 끝까지 처리하는 Claude의 작업 방식. 9월부터 대화와 하나로 합쳐졌습니다

앱에서 할 수 있는 것

하나의 Claude (9월~)

묻기·맡기기를 따로 고르지 않고
Claude가 일의 크기를 판단합니다

Cowork 클라우드 실행

10/6부터 Pro·Max 새 작업은 클라우드
「컴퓨터에서만」 옵션은 없어졌습니다

파일 만들기

엑셀(수식 포함)·PPT·문서·PDF를
직접 만들어 줍니다 · 무료 포함

Docs · Slides · Design

문서·발표자료·그림을 만들고
PPT·PDF·구글 슬라이드로 내보내기

커넥터 · 스킬

구글 드라이브·Gmail·M365·슬랙 연결
반복하는 일은 스킬로 가르칩니다

프로젝트 · 메모리

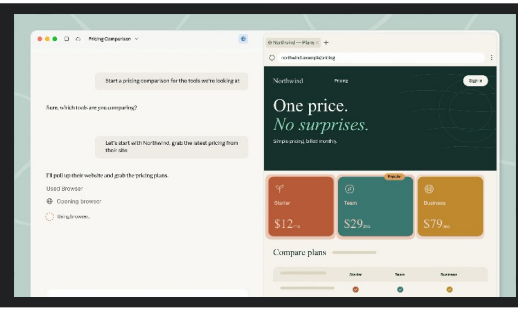
주제별로 파일·지침을 보관하고
메모리는 대화와 Cowork가 함께 씀

대표 모델

Claude Opus 5.5

9월 22일 출시 · 최상위 모델은 Claude Fable 5.1(9/1)

- 긴 업무·코딩을 끝까지 하는 데 강함
- Fable 5.1급 성능, Opus 5보다 40% 저렴(발표)
- 중요한 내용을 먼저, 더 분명하게 씁니다
- 노력 단계 선택: Low ~ Max



공식 Cowork 브라우저 데모 · 화면 속 금액은 예시

내 PC 파일을 연결해도 처리는 클라우드에서 됩니다(10/6~). 자료는 줄여서 연결합니다.

Google은 이미지와 노트북으로, Microsoft는 엑셀과 PPT로 갑니다

용어 **Copilot · Gemini** Microsoft · Google

Word·Excel·Gmail·문서처럼 늘 쓰던 프로그램 안에 들어간 AI

01

Google · 이미지와 노트북

Gemini로 그림 만들기
Gemini Notebook(옛 NotebookLM)으로 자료 정리

02

Microsoft · 엑셀과 PPT

Excel·PowerPoint 안의 Copilot
표·수식·발표자료를 그 자리에서

03

고르는 기준

이미 매일 쓰는 프로그램 안의 AI부터
라이선스와 관리자 설정 확인

Claude vs GPT · 모델과 가격 비교

API 기준 · USD / 100만 토큰 · 앱 월 구독료와 별도

Claude — Anthropic

모델 · 주요 특성	입력	출력
Fable 5.1 · 페이블 어려운 추론·긴 작업	$10	$50
Opus 5.5 · 오푸스 지식 업무·여러 단계 작업	$4	$20
Sonnet 5.5 · 소넷 속도와 성능의 균형	$2	$10

VS

GPT — OpenAI

모델 · 주요 특성	입력	출력
GPT-6 Astra · 아스트라 까다로운 추론·개발	$10	$50
GPT-6.1 Sol · 솔 복잡한 업무·비용 균형	$2	$10
GPT-5.6 Terra · 테라 비용과 성능의 균형	$2	$12
GPT-6 Luna · 루나 반복 분류·대량 처리	$0.10	$0.50

토큰은 AI가 읽고 쓰는 글을 나누는 단위입니다. 실제 비용은 사용량에 따라 달라집니다.
짧은 문맥의 기본 단가 · 캐시 할인·추가 도구·세금 미반영

앱의 월 구독료·사용 한도와 API 단가는 다릅니다. 모델은 업무의 완료 기준에 맞춰 고릅니다.

가장 강력한 모델이 늘 가장 잘 맞지는 않습니다

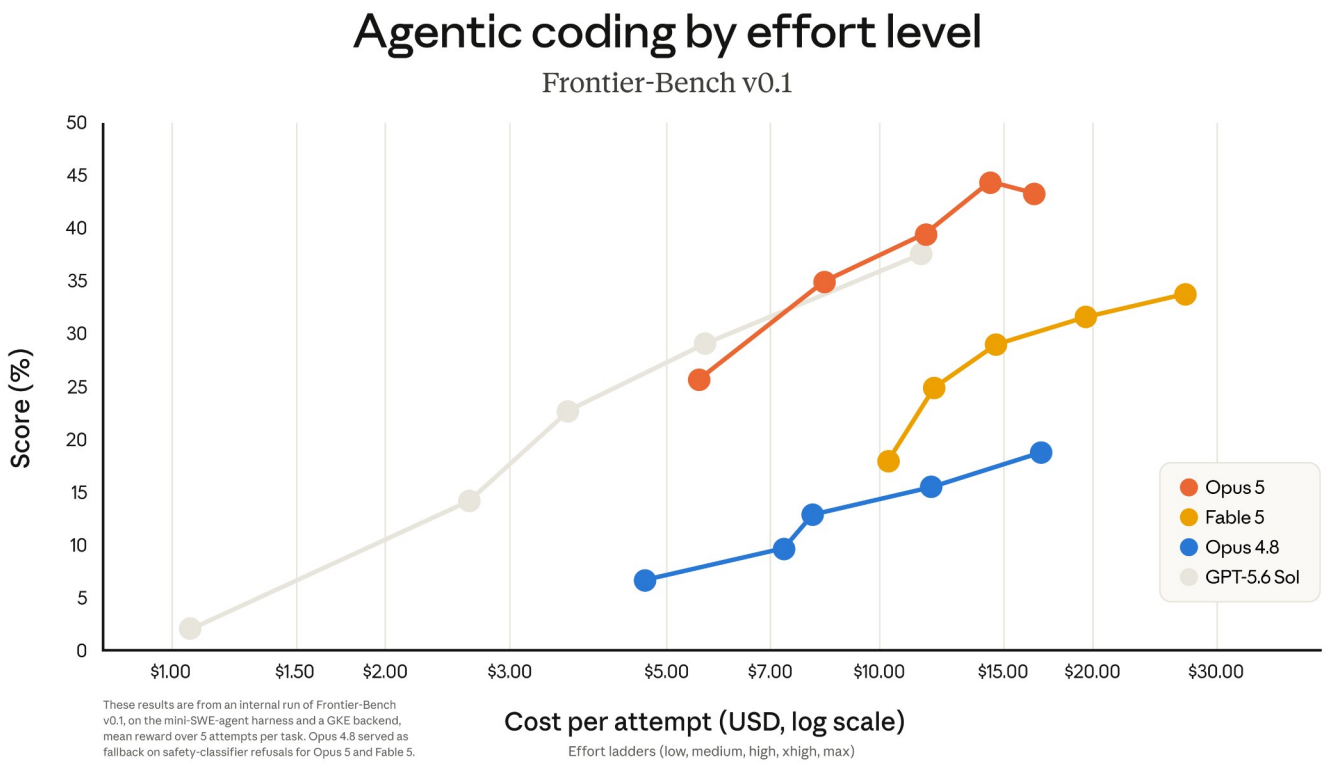
성능·속도·가격을 우리 업무로 비교 · 아래 조합은 교육용 제안입니다

맡길 업무	Claude 후보	GPT 후보	비교하고 확인할 기준
행사 문자 3줄 초안·말투 수정	Sonnet	Luna	날짜·장소가 맞는가 속도·사용량은 적절한가
매장 엑셀 통합 요약 보고 만들기	Opus	Sol	계산 도구로 처리했는가 행 수·금액이 원본과 맞는가
자료 사이의 모순 찾기 여러 조건을 함께 검토	Fable	Astra	근거와 조건을 빠뜨리지 않았는가 시간·비용만큼 품질이 나아졌는가

같은 자료로 정확도·걸린 시간·사용량을 비교하고, 업무 기준을 만족하는 모델을 고릅니다.

같은 모델도 「얼마나 생각할지」를 고릅니다

추론 수준(effort) · 높일수록 대체로 정확해지지만 비용과 시간이 늘고, 끝까지 오르지는 않습니다



Anthropic 발표 그래프 · 코딩 과제 점수(세로)와 1회 비용(가로) · 점 하나가 effort 한 단계(low → max)

추론(Chain of Thought)

답하기 전에 속으로 단계를 밟아 생각하는 과정입니다.
effort는 이 생각을 얼마나 길게 할지 정합니다.

단계: low ~ max, 그리고 ultra

low · medium · high · xhigh · max 순으로 오래 생각합니다. ultra는 하위 에이전트에게 나눠 맡깁니다.

바꾸는 곳

Claude Code: /effort 또는 /model 화면
Codex: 모델 고르는 메뉴의 추론 수준

개인 · 조직 · API, 요금 내는 방식이 다릅니다

공식 가격 페이지 · USD · 세금 별도

	ChatGPT (OpenAI)	Claude (Anthropic)	이렇게 냅니다
개인	Plus $20 · Pro $100~$500 매달 정액, 한 사람이 씀	Pro $20 · Max $100부터 매달 정액, 한 사람이 씀	한도를 넘으면 기다리거나 추가 구매
조직	Business 1인 $20 (연간 결제) 월간 결제는 $25 · 2명부터	Team 1인 $20 (연간 결제) 월간 결제는 $25 · 2~150명	사람 수만큼 좌석 관리자 기능 포함
API	쓴 만큼 토큰으로 계산 프로그램에 붙여 쓸 때	쓴 만큼 토큰으로 계산 예: Sonnet 5.5 백만 토큰당 $2·$10	월 구독과는 따로 계산
오늘	지금 쓰는 계정으로 충분 새로 살 필요 없음	실제 자료는 조직 계정을 승인받은 뒤에	가상 자료만 씁니다

요금은 자주 바뀝니다. 결제하기 전에 공식 가격 페이지를 다시 봅니다.

조직은 관리 화면이 있는 대신, 쓰는 만큼 냅니다

거버넌스 = 누가 · 얼마나 · 무엇을 쓰는지 회사가 보고 정하는 일 · 자세한 내용은 Part 4에서

	개인 구독 (Plus · Pro · Max)	조직 (Team · Business · Enterprise)	달라지는 점
사용량	내 사용량만 봅니다	관리 대시보드에서 사람별· 모델별 사용량과 비용	누가 얼마나 쓰는지 보임
한도	요금제가 정한 한도 넘으면 기다리거나 추가 구매	사람·그룹별 지출 한도를 관리자가 정함	얼마나 쓰게 할지 정함
기록	내 대화 기록만	감사 로그·Compliance API로 요청과 답 확인(Enterprise)	기록 확인, 보안이 더 강함
비용	월 $20 정액	좌석값 + 쓰는 만큼 Claude Code 1인 월 $150~250	정액의 7~12배 (Anthropic 평균)

20달러 요금제를 기준으로 보면 위 단계는 얼마나 더 쓰나

Claude는 배수를 공개하고 ChatGPT는 공개하지 않습니다

	ChatGPT (OpenAI)	Claude (Anthropic)	더 생기는 것
$20	Plus · 기준	Pro · 기준	Codex·Claude Code 기본 포함
$100	Pro 100 · Plus보다 많음 (4월 출시 공지: Codex 5배)	Max 5x · Pro의 5배 API 크레딧 월 $100	Pro 모델(ChatGPT) 우선 처리(Claude)
$200	Pro 200 · Pro 100보다 많음 9/29부터 새 가입은 한도 낮춤	Max 20x · Pro의 20배 API 크레딧 월 $200	긴 작업을 끊김 없이
$500	Pro 500 · 셋 중 가장 많음 Ultrafast 포함	같은 단계 없음	빠른 대신 한도 8배로 소모

강사 추천: 본격적으로 쓰신다면 Claude와 ChatGPT(Codex)를 100달러나 200달러 단계로 하나씩 구독해 일을 나눠 맡겨 보세요.

월 500달러 요금제, 무엇이 달라지나

ChatGPT Pro의 가장 높은 단계

$500

ChatGPT Pro / 월 / USD

많이 쓰는 개인을 위한 단계
Work와 Codex가 사용량을 같이 씁니다

1 빨라지는 것

Ultrafast: GPT-6 Astra가 Codex에서
최대 8배 빠르게 답함 (발표)

2 빨리 줄어드는 것

포함 한도는 8배 빠르게 소모
추가로 산 크레딧은 6배로 계산

3 조직이라면

Enterprise는 관리자가 켜야 함
처리 위치는 미국 (Astra 기준)

빨라지는 만큼 한도도 빨리 줄어듭니다. 오늘 실습에는 필요 없는 요금제입니다.



10

MINUTES

잠시 쉬겠습니다

10:50–11:00 · 정해진 시간에 다시 시작합니다.

휴식 후, 같은 화면에서 이어갑니다.
돌아오시면 바로 다음 장부터 시작합니다.

다음 순서

같은 일을 맡겨 보면 Claude와 Codex는 일하는 방식이 다릅니다

같은 일을 맡겨 보면 Claude와 Codex는 일하는 방식이 다릅니다

1부에서 본 도구 선택을 짧게 복습합니다 · 아래는 강사의 개인적인 사용 경험입니다

같은 부탁 「매장 엑셀 세 개를 정리하고 검수까지 해 줘」

Claude Code

Opus 5.5

빠르고 자주 묻습니다

가성비가 좋고 처리가 빠름

잘 맞는 일

1. 문서 · 보고서
2. 짧은 정리
3. 대화하며 다듬기
4. 애매하면 되묻기

✓ 빨리 끝내고 방향을 같이 잡을 때

VS

Codex

GPT-6.1 Sol · Astra

느려도 끝까지 돕니다

스스로 검사하고 고치며 반복(루프)

잘 맞는 일

1. 긴 계산 · 검산
2. 코드 · 자동화
3. 기준 채울 때까지
4. 오래 맡겨 두기

✓ 오래 걸려도 끝까지 맞춰야 할 때

그래서 오후 실습도 만들기는 Claude Code, 다시 세는 검수는 Codex에게 맡깁니다.

시연 1 · 글로 부탁해 행사 안내 만들기

메모를 전달하면 바뀐 시간과 장소가 담긴 안내문을 만듭니다

시연 요청문

아래 가상 메모로 조합원용 행사 안내 화면을 만들어 줘.
10월 24일 토요일, 우리 먹거리 한입 시식회야. 두부와 콩나물을 맛봐.
원래 오전 11시~오후 1시, 가상 A매장 앞마당이었는데 오후 2시~4시, 2층 교육실로 바뀌었어. 신청 방법은 아직 미정이야.
바뀐 시간·장소를 크게 보여 주고, 신청 방법은 [확인 필요]로 남겨 줘.
따뜻한 초록색의 한 화면 안내문을 결과/시연1_글안내.html로 만들고 파일 링크를 보여 줘.
이 메모만 쓰고 다른 파일은 읽지 마. 실제 공지를 보내지는 마.

바뀐 시간·장소와 [확인 필요] 표시를 봅니다.

시연 2 · 사진에서 부족한 준비물 찾기

사진 속 준비물과 수량을 읽어 부족한 항목을 정리합니다

시연 요청문

첨부한 사진은 교육용 가상 준비물 메모야.
사진에서 품목·현재·필요 수량을 읽고, 모자란 수량을 계산해 줘.
품목·현재·필요·부족·확인할 일을 표로 만들고 부족한 품목부터 보여 줘.
물음표나 안 읽히는 숫자는 [확인 필요]로 남겨. 짐작해서 채우지 마.
큰 글씨의 체크 가능한 준비물 표를 결과/시연2_준비물.html로 만들고 파일 링크를 보여 줘.
사진 외의 자료는 읽지 말고 실제 발주도 하지 마.

두부 12팩·유정란 9팩 부족. 우유는 수량 확인이 먼저입니다.

시연 3 · 말로 30초 타이머 만들기

짧게 부탁하고, 만들어진 타이머를 바로 눌러 봅니다

말로 전달할 내용

30초짜리 타이머 만들어 줘.
시작을 누르면 숫자가 줄어들고, 끝나면 화면이 초록색으로 바뀌면서 “끝!”이라고 나오게 해 줘.
다시 시작 버튼도 넣고, 인터넷 없이 브라우저에서 열 수 있는 파일로 만들어 줘.

시작 → 숫자가 줄어듦 → 초록색 화면과 “끝!” → 다시 시작

작은 부탁도 바로 쓸 수 있는 도구가 됩니다

입력 방식이 달라도, 부탁할 일과 확인할 내용은 내가 정합니다

익숙한 업무 자료	이렇게 부탁합니다
행사 변경 메모	조합원이 알아보기 쉽게 안내해 줘
준비물 메모 사진	표로 옮기고 부족한 것부터 보여 줘
말로 설명한 아이디어	30초를 재는 간단한 타이머를 만들어 줘

안내문의 사실, 사진 속 숫자, 도구의 동작은 사람이 확인합니다.

AI에게 일을 맡기는 방법은 다섯 단계로 발전했습니다

용어 **엔지니어링** Engineering
여기서는 「AI가 일을 잘하도록 조건을 짜는 일」이라는 뜻입니다. 코딩을 몰라도 됩니다

01
Prompt Engineering
프롬프트
잘 시키기
지시서 다섯 칸

02
Context Engineering
컨텍스트
맞는 자료 주기
대표 방법: RAG

03
Harness Engineering
하네스
일하는 환경
규칙·도구·권한·기록

04
Loop Engineering
루프 · 목표
기준을 채울 때까지
스스로 반복

05
Graph Engineering
그래프
여러 역할을 나눠
순서·동시에 연결

← 처음엔 한 문장을 잘 쓰는 데 집중

요즘은 일하는 환경과 반복까지 설계 →

앞 단계는 그대로 남습니다. 좋은 요청문 위에 자료·환경·반복·역할이 하나씩 더 쌓입니다.

1단계 · 프롬프트

다섯 단계 중 1번째 · 가장 먼저 익히는 기본입니다

Prompt Engineering

프롬프트

원하는 결과를 분명한 말로 시키는 일입니다.

예를 들면

「잘 써 줘」 대신 목적·자료·형식·완료 기준을 적어서 부탁합니다.

이 단계에서 볼 것

- 완료 기준 주기
- 되묻는 AI에 답하기
- 업무 지시서 다섯 칸

잘 써줘 → 완료 기준을 줘

용어 **프롬프트 엔지니어링** Prompt Engineering

목적·자료·결과·완료 기준을 적어 AI가 헷갈리지 않게 요청하는 일

BEFORE

모호한 부탁

매출 분석 잘해 줘.
보기 좋게 정리해 줘.

AFTER

실행 가능한 부탁

가상 거래 150건을 검사하고
매장별 합계와 오류표 생성.

“모호한 기준은 질문하고 근거 없는 내용은 추가하지 마.”

요즘 AI는 모호한 부탁을 받으면 먼저 되묻습니다

Claude·Codex 같은 최신(프런티어) 모델에서 자주 보이는 모습 · 처음부터 분명히 쓰면 질문이 줄어듭니다

모호한 부탁

매출 분석
잘해 줘

기간·매장·결과 형식이 빠져 있습니다.

→

AI가 되묻기

어느 기간?
오류 행은 뺄까요?
결과는 엑셀로?

바로 만들지 않고 빈칸부터 확인합니다.

→

답하면 실행

정한 기준대로
끝까지 처리

질문에 답하는 것도 지시서를 채우는 일입니다.

모르는 질문이 나오면 「잘 모르겠어, 네가 추천해 줘」라고 답해도 됩니다.

업무 지시서, 다섯 칸

용어 **업무 지시서** Prompt · 프롬프트

AI에게 맡길 일을 목적·입력·규칙·출력·검수 다섯 칸으로 적은 글

칸	무엇을 적나	빠지면 생기는 일
목적	이 결과로 누가 무엇을 판단하나	그럴듯하지만 쓸 데 없는 결과
입력	어느 파일 · 시트 · 기간을 쓰나	엉뚱한 파일이나 옛 버전을 읽음
규칙	어떻게 계산하고 예외는 어떻게 하나	AI가 기준을 짐작해서 계산
출력	어떤 파일을 어떤 형식으로 어디에	다시 옮기고 고치는 일이 생김
검수	무엇이 맞으면 완료인가	틀려도 「다 됐다」로 끝남

업무 지시서, 실제로 채우면 이렇습니다

용어 **완료 기준** Definition of Done

「다 됐다」고 볼 조건을 숫자나 확인 항목으로 적은 것

목적	10월 매장별 매출을 운영회의 보고용 한 장으로 정리
입력	입력자료의 A·B·C 매장 엑셀 3개와 05 상품 기준표
규칙	06 처리규칙 순서로 검사 · 오류 행은 사유와 함께 따로
출력	결과/요약.xlsx · 요약·통과행·오류목록 시트, 합계는 수식
검수	원본 150행 = 통과 + 제외 · 원본 파일은 그대로

예시입니다. 내 업무에 맞게 다섯 칸의 내용만 바꿔 쓰면 됩니다.

2단계 · 컨텍스트

다섯 단계 중 2번째 · 앞 단계 위에 하나 더 쌓습니다

Context Engineering

컨텍스트

이번 일에 맞는 자료를 골라 함께 주는 일입니다.

예를 들면

**모델은 우리 회사 규정과 지난달 매출을 모릅니다.
찾아서 붙여 줘야 압니다.**

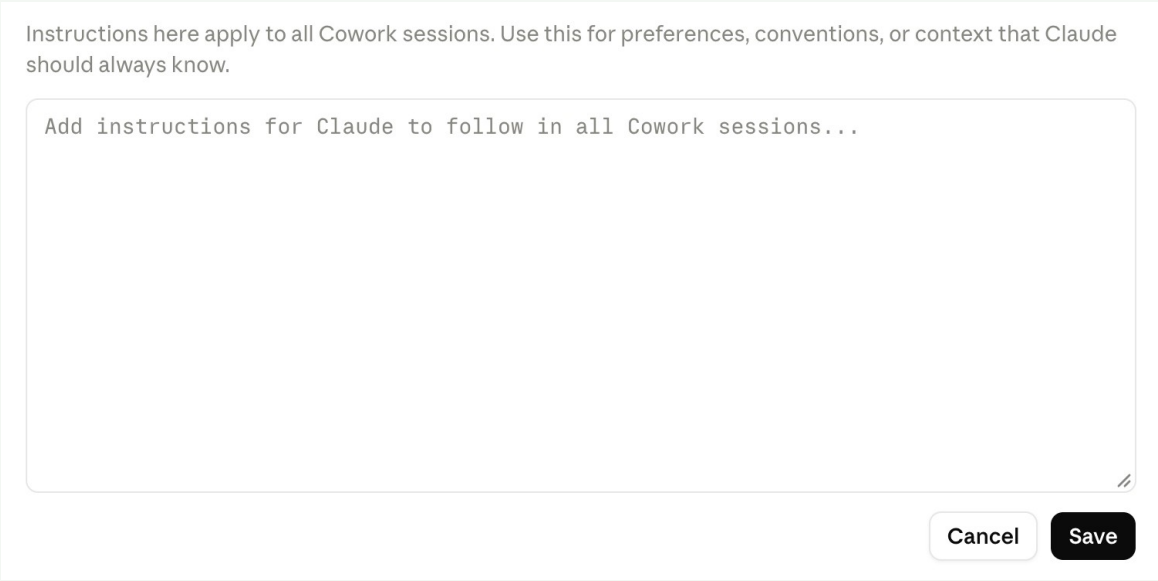
이 단계에서 볼 것

- 맞는 자료 고르기
- 한 번에 보는 양(토큰)
- RAG: 찾아서 붙이기

컨텍스트(Context)는 AI에게 줄 자료를 고르는 일입니다

용어 **컨텍스트 엔지니어링** Context Engineering

AI가 답할 때 함께 볼 자료·규칙·대화를 골라 넣는 일. 대표 방법이 RAG입니다



공식 Claude 안내의 지시사항 화면 · 확인일 10/1

지시

어떤 결과가 필요한가
미정·금지·완료 기준

자료

가상 거래표 · 기준표
승인된 문서와 버전

예시

좋은 결과물 1개
잘못된 결과와 검수표

어느 버전인지, 누가 봐도 되는 자료인지 먼저 확인합니다.

AI가 한 번에 볼 수 있는 양에는 한도가 있습니다

컨텍스트 창 · 토큰은 AI가 글을 나누는 단위 · 그래서 지시는 분명하게, 자료는 골라서 넣습니다

한 번에 보는 양

모델마다 토큰 한도

Claude 최신 모델 100만, Codex 기본 27만 토큰(공식)

골라 넣기

분명한 지시 + 맞는 자료만

가득 채우면 앞 내용을 놓치기 쉽고 비용도 늘어납니다.

RAG 파이프라인

찾기 → 붙이기 → 답하기를 자동으로 잇기

회사 문서함을 MCP로 연결하면 같은 일이 됩니다.

좋은 컨텍스트 = 이번 일에 필요한 최신 자료만, 출처와 함께.

RAG(검색 증강 생성), 답하기 전에 우리 문서를 찾아 붙입니다

용어 **검색 증강 생성** Retrieval-Augmented Generation · RAG

검색(R)으로 근거를 찾고, 질문에 덧붙여 보강(증강, A)한 뒤, 그 근거로 답을 생성(G)합니다

질문

“9월 행사 신청 마감이 언제지?”

AI가 외워 둔 지식으로는 모르는 우리 일

→

검색

문서함에서 운영안 v3를 찾음

승인된 폴더·문서함에서만

→

증강

「신청 마감 9월 8일」을 질문에 덧붙임

찾은 근거로 질문을 보강합니다

→

생성

“9월 8일입니다(운영안 v3, 3쪽)”

근거가 없으면 「없다」고 답하게

R 검색 · Retrieval

A 증강 · Augmented

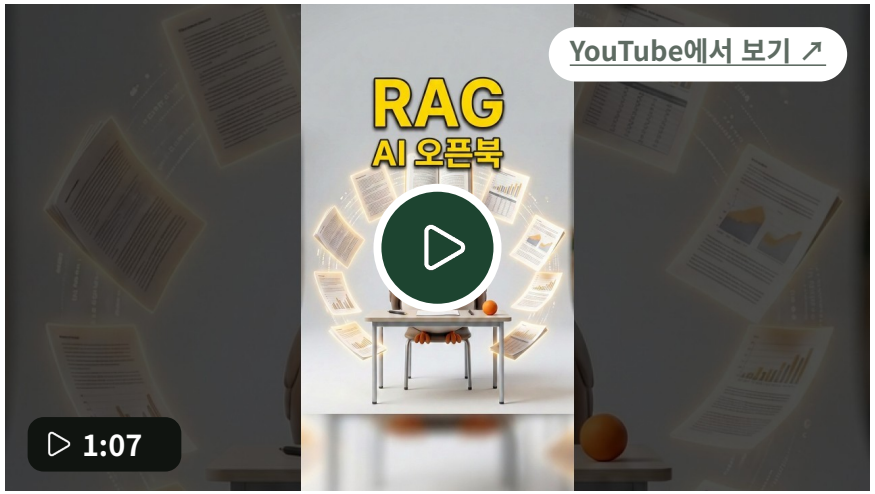
G 생성 · Generation

가상 예시 · 「증강」은 찾은 근거를 질문에 덧붙여 보강한다는 뜻입니다. 오픈북 시험처럼 펴 놓은 문서를 보고 답합니다.

AI는 그대로이고 덧붙인 근거만 달라졌습니다. 같은 질문도 근거를 붙이면 답이 정확해집니다.

1분 영상 · RAG는 AI에게 오픈북 시험을 보게 하는 방법입니다

한국어 쇼츠 · 검색 증강 생성을 비유 하나로 정리합니다



RAG: AI한테 오픈북 시험을 보게 하는 법

로빈테크(RobinTech) · 2026.10

질문이 올 때마다 문서를 찾아 AI 앞에 펴 주고, 그걸 보며 답하게 하는 과정

3단계 · 하네스

다섯 단계 중 3번째 · 앞 단계 위에 하나 더 쌓습니다

Harness Engineering

하네스

AI가 일하는 환경, 곧 규칙·도구·권한·기록을 갖추는 일입니다.

예를 들면

「원본은 고치지 말 것」을 매번 말하지 않고 파일에 한 번 적어 둡니다.

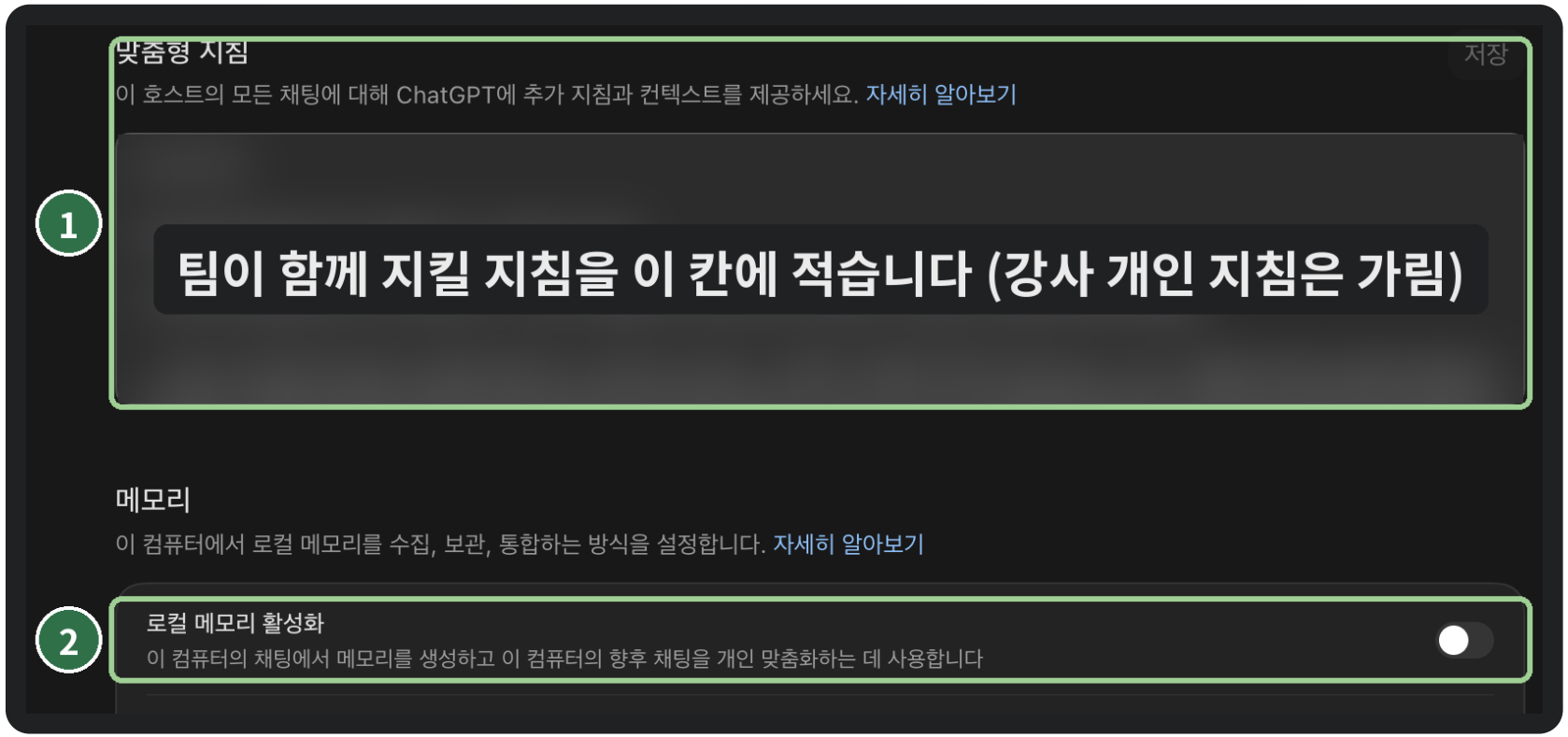
이 단계에서 볼 것

- **AGENTS.md 규칙 파일**
- **규칙 · 권한 · 기록**
- **시연: 있을 때와 없을 때**

하네스(Harness)는 매번 지킬 규칙을 적어 두는 일입니다

용어 **맞춤형 지침** Custom Instructions

모든 대화에 자동으로 붙는 내 규칙. 한 번 적으면 매번 다시 쓰지 않아도 됩니다



실제 화면 · ChatGPT 앱(Codex 모드) · 개인 지침은 가림

1 맞춤형 지침

매번 지킬 규칙을 한 번 적어 두기 · Claude는 프로젝트 지침

2 메모리

지난 대화를 기억하는 기능 · 업무 PC에서는 개인정보를 기억시키지 않기

팀이 함께 쓰려면

지시서·스킬 파일을 공용 폴더에 두고 바꾸면 버전·날짜 기록

같은 지침을 팀이 함께 쓰면 누가 맡겨도 같은 기준으로 일이 돌아갑니다.

LLM에 하네스를 입히면 AI 에이전트가 됩니다

용어 **하네스 엔지니어링** Harness Engineering

LLM 바깥의 지침·도구·권한·검수를 맞춰 누가 써도 같은 결과가 나오게 하는 일

LLM
말을 잇는 언어 두뇌

+

하네스
지침 · 도구 · 권한 · 검수

=

AI 에이전트
일을 끝내는 동료

오늘 시연에 쓰는 하네스 (시연키트 폴더)

- AGENTS.md: 일 시작 전에 매번 읽는 팀 메모 (원본은 읽기만, 결과는 결과/ 폴더에)
- 스킬: 자주 쓰는 방법을 적어 둔 파일 · 승인 방식: 고칠 때마다 묻기
- 같은 하네스를 쓰면 누가 맡겨도 같은 기준으로 일합니다

Claude Code와 Codex가 같은 폴더에서 같은 규칙을 지키는 것도 이 하네스 덕분입니다.

AGENTS.md 한 장이면 Claude Code와 Codex가 같은 규칙을 읽습니다

에이전트용 업무 안내서 · 여러 회사가 같이 쓰는 공개 형식

AGENTS.md

1
```
# 한살림 매출 정리 폴더
이 폴더의 자료는 모두 교육용 가상 자료입니다.
```

2
```
## 지킬 규칙
- 입력자료 폴더의 파일은 고치지 않는다
- 결과는 결과 폴더에 새 파일로 저장한다
- 규칙에 없는 일은 짐작하지 말고 묻는다
```

3
```
## 끝났다고 말하기 전에
- 결과 파일을 다시 열어 합계를 확인한다
- 밖으로 보내거나 지우지 않는다
```

오늘 실습 폴더에 실제로 들어 있는 AGENTS.md를 줄인 것

공개 형식

Agentic AI Foundation(리눅스 재단) 관리 · 6만 개 넘는 프로젝트

Codex

폴더의 AGENTS.md를 바로 읽습니다.

Claude Code

AGENTS.md를 바로 읽습니다. CLAUDE.md는 두지 않습니다.

규칙은 AGENTS.md 한 곳에만 씁니다. 같은 내용을 두 파일에 따로 쓰면 언젠가 서로 달라집니다.

선택 시연(예시) · 같은 부탁을 AGENTS.md 없이, 있게 보냅니다

필수 시연이 아닙니다 · 시간이 없으면 다음 장의 실제 결과 예시로 설명합니다

1. 시연키트_하네스 폴더를 열고 부탁 ①「행사메모로 조합원 공지문을 만들어 줘」를 보냅니다.
2. 오른쪽 요청문으로 AGENTS.md를 만들고, 새 대화에서 부탁 ①을 똑같이 보냅니다.
3. 결과 폴더의 두 공지문에서 파일 이름 · 맨 위 줄 · 끝의 확인 목록을 비교합니다.

Claude Code (VS Code) 강사 입력 · 프롬프트 2번

```
이 폴더에서 AI가 일할 때 매번 지킬 우리 팀 규칙을 AGENTS.md로
만들어 줘.
- 입력자료 폴더의 파일은 읽기만 하고, 새 파일은 결과 폴더에 저장한다.
- 결과 파일 이름은 「날짜_업무_v1」로 짓는다. 예:
20261019_공지_v1.md
- 문서 맨 위에 「[초안] 담당자 확인 전 게시 금지」를 한 줄 넣는다.
- 메모에 없는 시간·장소·연락처는 지어내지 말고 [확인 필요]로 남긴다.
- 문서 끝에 「담당자가 확인할 것」을 세 줄 이내로 적는다.
10줄 이내, 쉬운 한국어로 써 줘.
```

AGENTS.md가 생기고, 두 번째 공지문이 「날짜_공지_v1.md」처럼 규칙대로 나오면 됩니다.

예시 결과 · AGENTS.md 여섯 줄이 팀 방식을 매번 지키게 합니다

리허설에서 Claude Code로 실제 실행한 예시 · 같은 부탁 「행사메모로 조합원 공지문을 만들어 줘」

AGENTS.md

```
# 우리 팀 AI 작업 규칙
1. 입력자료 폴더의 파일은 읽기만 하고, 고치거나 지우지 않는다.
2. 새로 만든 파일은 모두 결과 폴더에 저장한다.
3. 파일 이름은 「날짜_업무_v1」로 짓는다. 예: 20261019_공지_v1.md
4. 문서 맨 위 첫 줄에 「[초안] 담당자 확인 전 게시 금지」를 넣는다.
5. 메모에 없는 시간·장소·연락처는 지어내지 않고 [확인 필요]라고 적는다.
6. 문서 끝에 「담당자가 확인할 것」을 세 줄 이내로 적는다.
```

시연키트_하네스에서 프롬프트 2번으로 실제로 만든 AGENTS.md 전문

1 ① 파일 이름

없음: 제각각 지은 이름
있음: 20261019_공지_v1.md

2 ② 맨 위 한 줄

없음: 표시 없음
있음: [초안] 게시 금지 표시

3 ③ 끝에 확인 목록

없음: 없음
있음: 담당자가 확인할 것 3줄

4단계 · 루프와 목표

다섯 단계 중 4번째 · 앞 단계 위에 하나 더 쌓습니다

✓ 01 프롬프트 | ✓ 02 컨텍스트 | ✓ 03 하네스 | 04 루프·목표 | 05 그래프

Loop Engineering

루프 · 목표

확인할 기준을 통과할 때까지 스스로 고치게 하는 일입니다.

예를 들면

「150행 = 통과 + 제외」가 맞을 때까지 다시 계산하게 합니다.

이 단계에서 볼 것

- 기준 정하기
- 목표(Goal) 걸기
- 계속 맡겨 두기

루프(Loop)는 기준을 채울 때까지 스스로 고치게 합니다

용어 **루프 엔지니어링** Loop Engineering

만들고 → 검사하고 → 고치기를, 확인할 수 있는 기준을 통과할 때까지 반복하게 하는 일

완료 기준 (목표)

1. 원본 150행 = 통과 + 제외
2. 같은 거래행ID는 한 번만
3. 원본 장부 = 통과 장부 + 제외 장부

1회차

통과 142행 · 제외 8행

- ① 150 = 142 + 8
- ② 같은 ID 2건이 남음
- ③ 장부 관계 맞음

고치기: 뒤에 나온 같은 줄 2개를 「중복」으로 제외

2회차

통과 140행 · 제외 10행

- ① 150 = 140 + 10
- ② 같은 ID 없음
- ③ 2,096,900 = 1,808,500 + 288,400

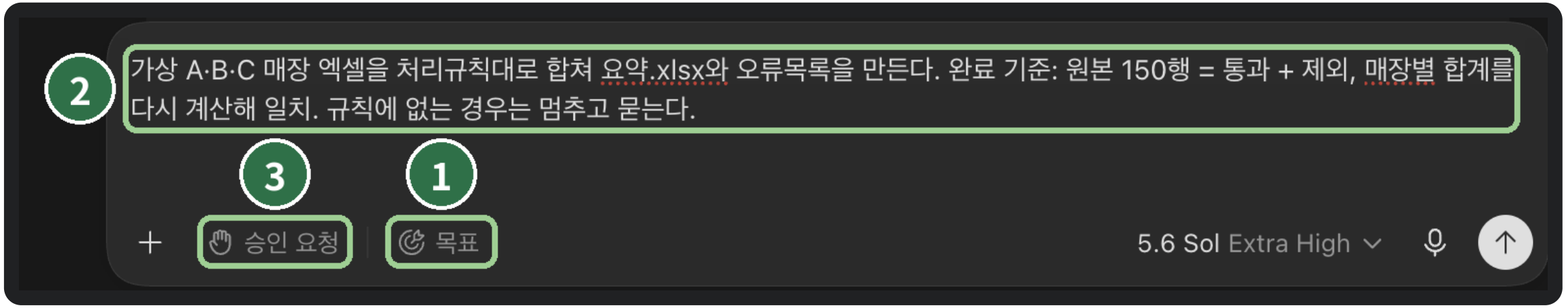
기준을 모두 채움 → 멈추고 결과 저장

한 번에 안 돼도 괜찮습니다. 확인할 기준이 있으면 틀린 곳이 다음 지시가 됩니다.

목표(Goal)를 걸면 기준을 채울 때까지 반복합니다

용어 **목표 모드** Goal

완료 기준을 채울 때까지 계획·실행·검수·수정을 스스로 반복하게 하는 기능



실제 화면 · ChatGPT 앱(Codex 모드) · 예시 문장은 보내지 않음

1 목표 켜기

+ 메뉴 › 「목표」 · Claude Code에서는 /goal

2 목표와 완료 기준

무엇을 만들지 + 끝났다고 볼 숫자 기준 + 멈출 조건

3 승인 방식은 그대로

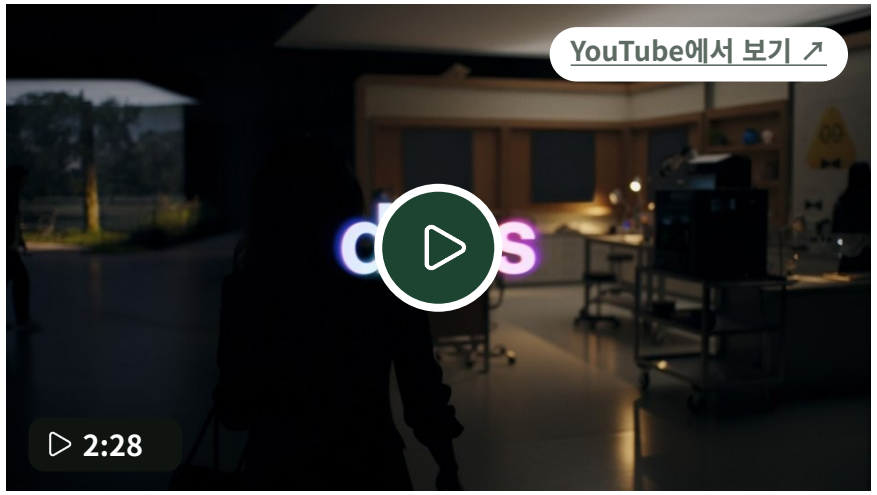
「승인 요청」 유지 · 계획 → 실행 → 검수 → 수정 반복

「아마 다 됐을 것」으로 끝내지 않게, 확인할 수 있는 숫자로 완료 기준을 씁니다.

계속 맡겨 두는 AI, 영상으로 봅니다

용어 **지속형 에이전트** Background Agent

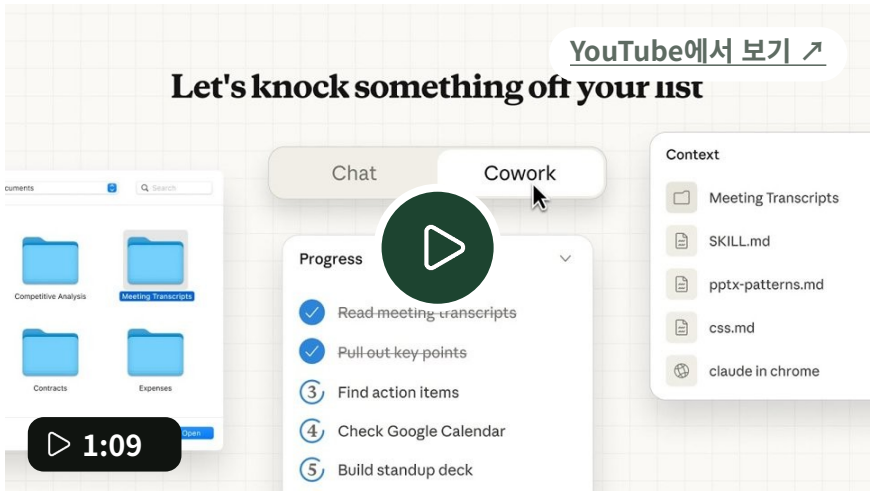
한 번 맡겨 두면 정해진 일을 계속 알아서 하는 에이전트. 예: OpenAI dots



Introducing dots

OpenAI 공식 · 2026.9.29

- 계속 맡겨 두는 지속형 에이전트



Introducing Cowork

Anthropic 공식 · 2026.1.12

- 작업을 맡기면 진행 단계와 참고 자료(SKILL.md)를 보여줌

오늘 실습의 필수 기능은 아닙니다. 맡기기 전에 권한·비용·중단 기준부터 정합니다.

5단계 · 그래프

다섯 단계 중 5번째 · 앞 단계 위에 하나 더 쌓습니다

✓ 01 프롬프트 | ✓ 02 컨텍스트 | ✓ 03 하네스 | ✓ 04 루프·목표 | 05 그래프

Graph Engineering

그래프

여러 AI에게 역할을 나눠 순서대로, 또는 동시에 잇는 일입니다.

예를 들면

공지 작성은 Claude, 검수는 Codex, 마지막 확인은 사람이 맡습니다.

이 단계에서 볼 것

- 역할 나누기
- 울트라 · 하위 에이전트
- 마지막 확인은 사람

역할은 나눠도, 마지막 확인은 한 사람이 책임집니다

용어 **그래프 엔지니어링** Graph Engineering
조사·작성·검수 같은 역할을 나누고, 순서대로 또는 동시에 일하도록 연결하는 일

공통 자료·기준

→

자료 담당
입력 구조와 누락 확인

작성 담당
검수된 수치로 보고 초안

검수 담당
근거 파일·계산·표현 확인

→

사람의 최종 확인

역할을 몇 개로 나누든 모두 같은 자료와 같은 기준을 봐야 합니다.

울트라(ultra): 대장 AI가 하위 에이전트에게 나눠 맡깁니다

추론 수준의 맨 끝 · 혼자 더 오래 생각하는 max와 달리, 여러 AI가 동시에 일합니다

한 AI가 깊게 (max)

**한 대화에서
오래 생각합니다**

어려운 문제 하나에 맞습니다.

→

여럿이 나눠서 (ultra)

**대장 AI가 일을 쪼개
하위 에이전트에게**

Codex: 추론 수준 ultra
Claude Code: /effort ultracode

→

모아서 검수

**결과를 합치고
서로 교차 확인**

마지막 확인은 사람이 합니다.

토큰을 몇 배 씁니다. 매장 파일 여러 개 대조처럼 나눌 수 있는 큰일에만 켜세요.

도구 연결 · MCP와 스킬

다섯 단계로 일을 맡기는 법을 봤으니, 이제 AI 손에 쥐여 줄 도구를 봅니다

AI가 혼자서는 못 보는 우리 자료와 앱, 반복하는 일하는 방법을 연결합니다.

MCP · 앱 연결

노션·드라이브·메일 같은 서비스를 AI에 꽂는 공통 규격

「노션 회의록에서 결정 사항만 모아 줘」

메모리

지난 대화에서 알게 된 것을 기억해 다음 답에 반영

「지난번 말한 보고 양식대로 해 줘」

컴퓨터 사용

화면을 보고 마우스·키보드로 앱을 직접 조작

「계산기로 총액을 구해 줘」

스킬

엑셀·PPT·그림처럼 일하는 방법을 담은 설명서 파일

「엑셀 스킬로 요약 시트를 만들어 줘」

앱 · MCP · 스킬로 AI를 우리 도구에 연결합니다

용어 **MCP** Model Context Protocol

AI가 다른 앱·자료에 연결할 때 쓰는 공통 규격. USB처럼 꽂는 방식이 정해져 있습니다



실제 화면 · ChatGPT 앱(Codex 모드)

1 앱 (Claude: 커넥터)

Drive·메일·Slack 같은 서비스를 AI에 연결

2 MCP

앱을 AI에 꽂는 공통 규격 · USB처럼 연결 방식이 정해져 있음

3 스킬

PPT 만들기·엑셀 정리처럼 일하는 방법을 담은 파일

연결하면 생기는 일

그 앱의 내 권한 그대로 AI가 읽고 움직입니다

연결은 믿을 수 있고 꼭 필요한 서비스만 합니다. 개인 요금제는 앱에서 가져온 정보도 학습 설정을 따릅니다.

MCP로 팀의 지식 창고를 AI에게 보여 줍니다

문서를 찾아 근거를 확인하고 새 초안을 남기는 흐름 · 서비스별 설정과 권한은 다릅니다

Notion

팀 위키·회의록이 노션에 있다면
공식 MCP로 바로 연결합니다

「노션의 9월 회의록에서 결정 사항만 모아 줘」

Jira · Confluence

업무 요청과 문서를 같이 쓰는 팀
Atlassian 공식 MCP가 있습니다

「이번 주 열린 요청을 담당자별로 정리해 줘」

GitHub

개발자는 코드와 문서를 여기 둡니다
누가 언제 바꿨는지 다 남습니다

「지난주 바뀐 내용을 쉬운 말로 요약해 줘」

Obsidian

내 PC 폴더의 Markdown 노트
오늘은 filesystem MCP로 연결

「초안과 확정 메모 중 최신 내용을 찾아 줘」

접근 범위 확인

로컬 폴더 또는 클라우드 계정
읽기·쓰기 도구를 각각 확인

「내가 지정한 자료만 먼저 찾아 읽어 줘」

도입 전 점검

업무 목적 · 접근 권한
데이터 보관 · 외부 전송

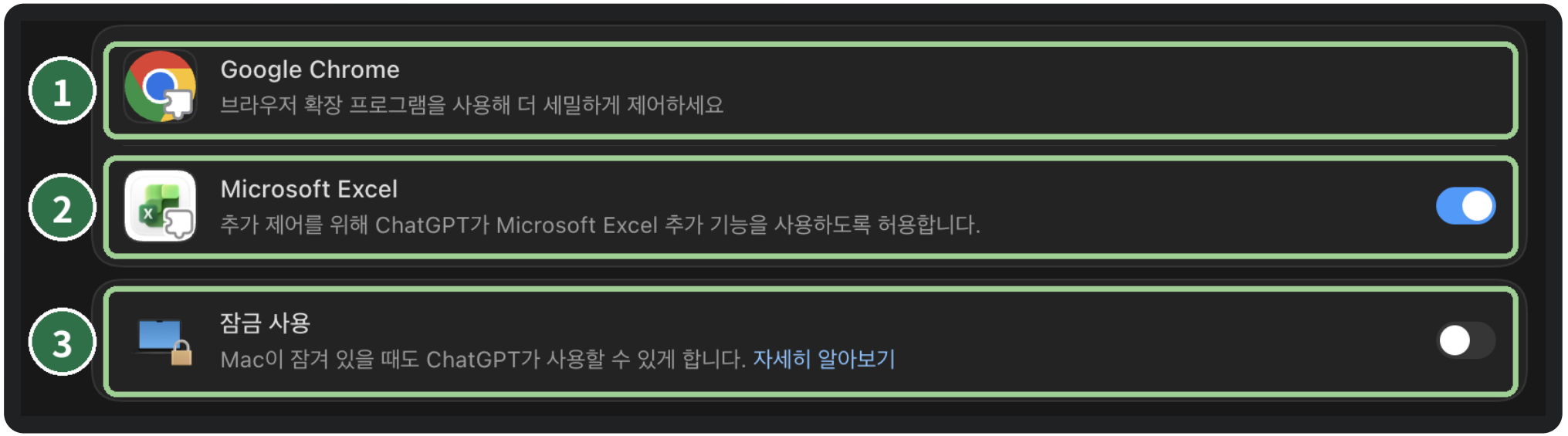
「이 연결로 어떤 자료가 밖으로 나가?」

오후에는 가상 Obsidian 보관함으로 연습합니다. 읽은 내용은 클라우드 AI에 전달될 수 있습니다.

메모리로 기억하고 컴퓨터 사용으로 화면까지 다룹니다

용어 **컴퓨터 사용** Computer Use

AI가 화면을 보고 마우스·키보드를 대신 움직여 프로그램을 조작하는 기능



실제 화면 · ChatGPT 앱(Codex 모드)

1 Chrome 제어
브라우저 확장으로 웹 화면을 대신 클릭·입력

2 Excel 허용
켜 두면 AI가 Excel을 직접 조작

3 잠금 상태 사용
자리를 비워도 작동 · 업무 PC에서는 끄기

메모리
지난 대화를 기억해 답에 반영 · 끌 수 있음

편해질수록 AI가 보는 범위도 넓어집니다. 결제·발송·삭제 직전에는 사람이 확인합니다.

강사 시연 · AI에게 계산기를 눌러 보게 합니다

제가 직접 조작합니다. 계산기 화면이 바뀌는지 함께 봐 주세요

1. 강사 PC의 Claude 앱: 설정 › 이 컴퓨터 › 시스템 › 컴퓨터 사용을 켭니다.
2. 강사 PC의 ChatGPT 앱: Work나 Codex에서 컴퓨터 사용을 켜고 입력창에 @Computer를 붙입니다.
3. 강사가 계산기만 허용하고 이상하면 중지합니다. 참가자는 화면을 봅니다.

Claude 앱 · ChatGPT 앱(Codex) 강사가 입력하는 요청문

컴퓨터 사용 기능으로 계산기 앱을 열어 주세요.
간식을 22명에게 3,500원씩 준비하려고 합니다. 계산기 버튼을 눌러 총액을 구해 주세요.
계산이 끝나면 결과가 보이는 계산기 화면을 그대로 띄워 두세요.
계산기 말고 다른 앱이나 파일은 건드리지 마세요.
화면을 조작할 수 없다면 코드로 대신 계산하지 말고, 어디서 막혔는지 알려 주고 멈춰 주세요.

계산기 화면에 결과가 떠야 성공입니다. 채팅에 숫자만 나왔다면 화면 조작은 아직입니다.

스킬 = 에이전트에게 쥐여 주는 추가 도구

용어 **스킬** Skill · 에이전트의 추가 도구
에이전트에게 쥐여 주는 「설명서 + 도구」 묶음. 필요할 때만 꺼내 읽고 그대로 일합니다

에이전트

LLM + 기본 도구

검색 · 코드 실행 · 파일

쥐여 주기

스킬 = 추가 도구 상자 · 필요한 것만 골라 쥐여 줍니다

PPT 만들기 스킬
발표자료 파일을
직접 만들어 줍니다

ELI5 스킬
어려운 말을
그림으로 쉽게 풀어 줍니다

매출 검수 스킬 (예시)
우리 규칙대로
중복·누락을 확인합니다

1 평소에는 이름표만
스킬 이름과 「언제 쓰는지」만
알고 있습니다

2 맞는 일이 오면 꺼내 읽기
설명서(SKILL.md)를
그때 펼쳐 봅니다

3 적힌 대로 일하기
방법과 도구를
그대로 씁니다

새 직원에게 업무 안내서와 도구 상자를 건네듯 에이전트에게 스킬을 쥐여 줍니다.

스킬을 열어 보면 설명서 한 장(SKILL.md)이 나옵니다

용어 **SKILL.md** 스킬 설명서 파일

스킬 폴더 안의 설명서. 맨 위에 이름과 「언제 쓰는지」, 아래에 「어떻게 하는지」를 적습니다

SKILL.md

1
```
---
name: eli5
```

2
```
description: Explain a topic like I'm a 5 year old. Use when the user types
/eli5 <topic> or asks for a dead-simple picture explainer of how something
works.
---
```

3
```
# eli5
Explain like I'm someone who knows nothing about this topic, using a
HTML artifact with big pictures and few words.
Topic: $ARGUMENTS
```

1 이름

「/eli5 주제」라고 부르면 바로 실행

2 언제 쓰나

「쉽게 설명해 줘」라고만 해도 AI가 알아서 꺼내 씁니다

3 어떻게

큰 그림과 적은 글로 한 장짜리 설명을 만듭니다

eli5 스킬 · 만든 사람 Thariq Shihipar · MIT 라이선스 · Claude 커뮤니티 플러그인

레시피 카드처럼 한 번 적어 두면 다음부터는 이름만 불러도 같은 방식으로 일합니다.

요즘 제가 자주 쓰는 스킬은 ELI5입니다

용어 **ELI5** Explain Like I'm 5
「다섯 살에게 설명하듯」 아주 쉽게 풀어 달라는 영어권 인터넷 표현

ELI5 = Explain Like I'm 5

어려운 말을 「다섯 살에게 설명하듯」 쉽게 풀어 달라는 주문입니다.
모르는 걸 부끄러워하지 않고 묻는, 가장 쉬운 질문법입니다.

예시 대화 · 줄였습니다

JOIN을 다섯 살에게 설명하듯 알려 줘

이름표 번호와 간식 목록 번호가 같은 것끼리 짝지어 주는 거예요. 짝이 없는 번호는 따로 빼 둬요.

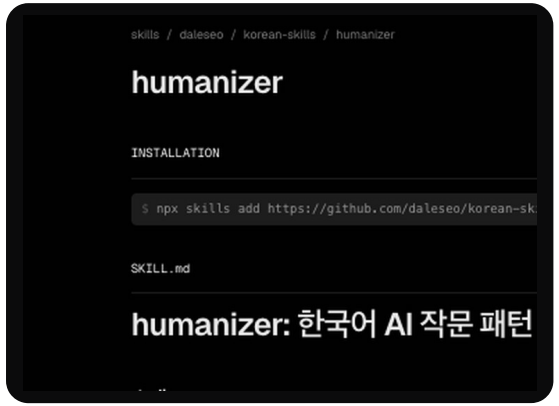
1. **ELI5로 묻기**
   다섯 살에게 설명하듯
2. **내 일로 바꾸기**
   우리 거래표 한 줄로 다시
3. **되물어 확인**
   “내가 이해한 게 맞아?”
4. **다시 적용**
   내 가상 파일 한 행에 대입

쉬운 설명은 비유라서 빠지는 부분이 있습니다. 중요한 일은 원래 설명으로 한 번 더 봅니다.

ELI5 말고도 제가 자주 쓰는 스킬 네 가지

용어 **AI 슬롭** AI Slop

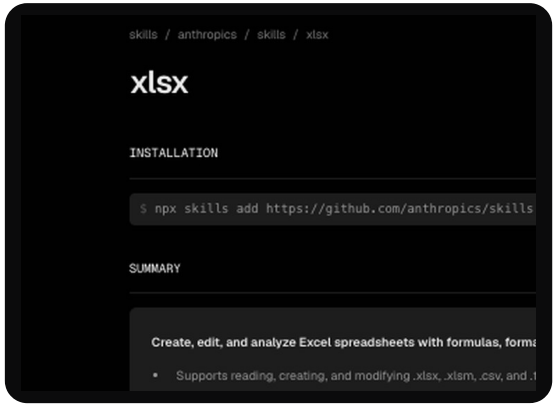
AI가 대충 만들어 티가 나는 글·그림. 번역투, 뻔한 마무리, 지나치게 많은 쉼표가 대표적입니다



한국어 휴머나이저

AI 티 나는 표현(AI 슬롭)을 찾아
사람이 쓴 글처럼 고칩니다

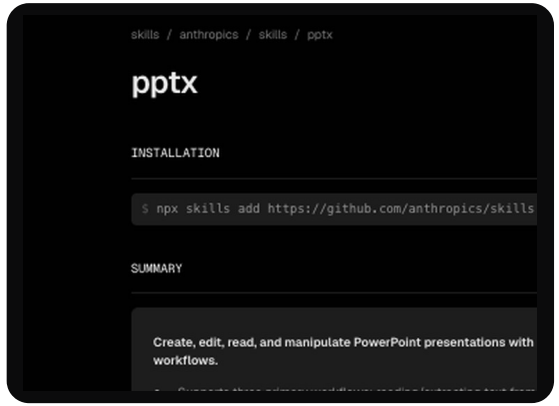
「이 공지문에서 AI 티 나는 표현을 고쳐 줘」



엑셀 스킬 (xlsx)

수식과 서식이 살아 있는
엑셀 파일을 만들고 고칩니다

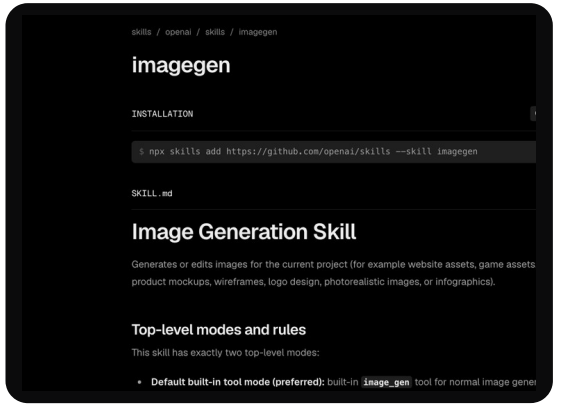
「매장별 합계 시트를 수식으로 만들어 줘」



파워포인트 스킬 (pptx)

발표자료를 만들고 고치고
글자 잘림까지 검사합니다

「이 보고서로 5장짜리 PPT를 만들어 줘」



이미지 만들기 (imagegen)

포스터·삽화·아이콘 같은 그림을
만들고 고쳐 파일로 저장합니다

「행사 포스터 그림을 한 장 만들어 줘」

출처가 분명한 스킬만 씁니다. 설치 전에 skills.sh 페이지의 보안 검사 결과(PASS·WARN)도 봅니다.

모르면 거꾸로 물어 가며 배웁니다 (탑다운 학습)

용어 **탑다운 학습** Top-down Learning

만들고 싶은 결과에서 출발해, 막히는 곳만 그때그때 물어 채우며 배우는 방식

1	**결과 정하기**	「웹사이트를 만들고 싶다」
2	**첫 질문**	**“뭘 공부해야 해?”**
3	**답 듣기**	프론트엔드와 백엔드가 필요하대요
4	**다시 질문**	**“프론트엔드가 뭔데? 쉽게 설명해 줘”**
5	**적용하기**	필요한 만큼만 배워 바로 써 보기



AI-Native 학습이 인생을 바꾼다! 고교중퇴자가 오픈AI 연구원이 되기까지

토크아이티 · 가브리엘 페테르슨(OpenAI) 인터뷰

모르는 곳을 AI에게 물어 거꾸로 채워 가는 방법(top-down)

모르는 데서 멈추지 말고 표시해 두고 물어본 다음 계속 갑니다.

바로 쓰는 질문 스킬 여섯 가지

용어 **질문 스킬** Prompting · 묻는 요령

원하는 결과를 얻도록 AI에게 묻는 요령. 외우지 말고 문장을 복사해 씁니다

계획부터

바로 하지 말고 순서를 먼저 받습니다

「바로 하지 말고 계획부터 보여 줘」

근거 달기

숫자마다 어디서 왔는지 적게 합니다

「숫자마다 근거 셀을 적어 줘」

모르면 빈칸

지어내지 말고 표시하게 합니다

「모르는 건 [확인 필요]로 남겨 줘」

먼저 물어보기

AI가 나에게 질문하게 합니다

「시작 전에 궁금한 걸 3개 물어봐 줘」

표로 정리

긴 답을 한눈에 보게 합니다

「표로 정리하고 다른 점만 굵게」

쉽게 다시

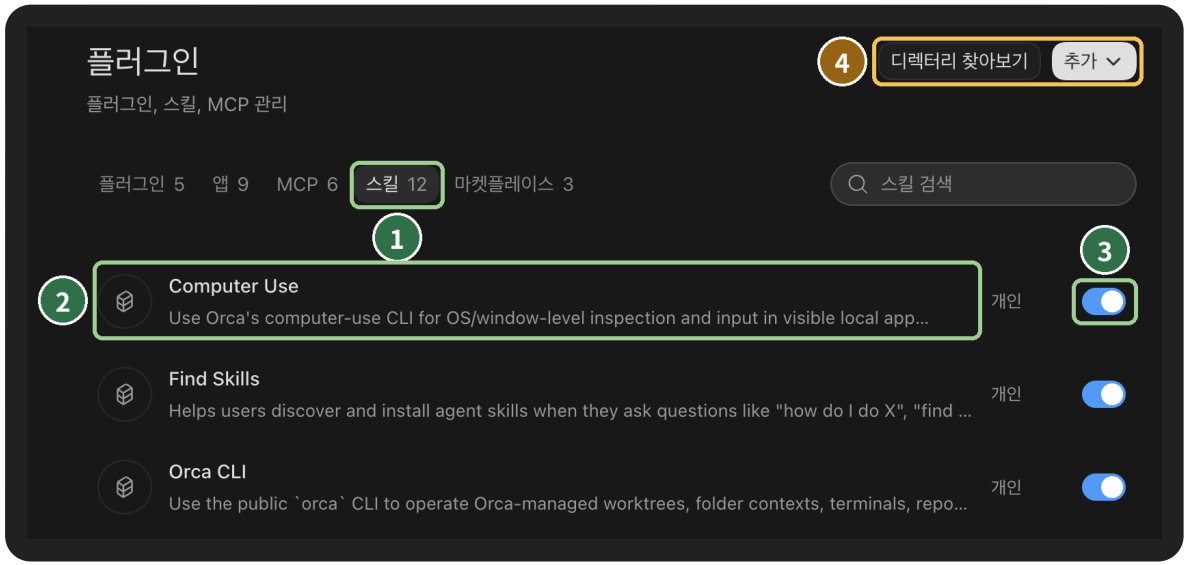
어려우면 다시 묻습니다

「다섯 살에게 설명하듯 다시 알려 줘」

이 문장들을 메모장에 모아 두고 복사해 쓰세요. 매번 쓰는 문장은 앞에서 본 것처럼 스킬로 저장합니다.

앱에서는 스킬을 이렇게 켜고 끕니다

용어 **플러그인** Plugin
앱에 기능을 덧붙이는 묶음. 스킬·앱 연결·MCP가 플러그인 안에 들어 있습니다



실제 화면 · ChatGPT 앱(Codex 모드) · 목록은 강사가 설치한 스킬

1 스킬 탭
플러그인 · 앱 · MCP · 스킬이 한곳에

2 스킬 하나
이름 + 언제 쓰는지 한 줄 · 앞 장 파일과 같은 구조

3 켜고 끄기
쓰지 않는 스킬은 꺼 둡니다

4 디렉터리 · 추가
모르는 곳에서 받은 스킬은 설치하지 않기

모르는 곳에서 받은 스킬은 설치하지 않습니다. 스킬 안의 지시를 AI가 그대로 따르기 때문입니다.

장바구니 하나가 엑셀에서는 여러 줄이 됩니다

엑셀의 한 행 = 상품 한 줄 · 손님 수도, 영수증 수도 아닙니다



두부 2모 → 1줄

사진: DryPot · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons



달걀 1팩 → 1줄

사진: Evan-Amos · Public domain · Wikimedia Commons



채소 1봉 → 1줄

사진: Daderot · CC0 · Wikimedia Commons

손님 한 분이 세 가지를 사면 엑셀에는 세 줄이 생깁니다. 그래서 「줄 수」를 손님 수로 읽으면 안 됩니다.

엑셀은 한 행에 기록 하나

용어 **행 · 열** Row · Column
엑셀의 가로 한 줄이 행(기록 하나), 세로 한 줄이 열(항목 하나)입니다

거래행ID	매장ID	상품ID	수량	단가(원)
S01-TX-001	S01	P02	1	2,000
S01-TX-002	S01	P01	2	3,500

한 행 = 거래의 상품 한 줄

고유한 행 ID · 정해진 매장/상품 코드 · 숫자와 단위 · 열 이름을 일정하게

상품 줄 수는 손님 수도, 영수증 수도 아닙니다.

ID로 연결하고 못 찾으면 보류

용어 **JOIN** 조인 · 표 연결

두 표에서 같은 코드(ID)를 찾아 이름이나 단가를 붙이는 일

거래 내역

상품ID	수량
P01	2

매장ID S01
상품ID P01
수량 2

상품 기준표

상품ID	단가(원)
P01	3,500

S01 → 가상 A매장
P01 → 유기농 두부
단가 3,500원

연결 결과

상품	매출(원)
유기농 두부	7,000

가상 A매장 · 유기농 두부
매출액 7,000원
못 찾은 ID는 오류표

없는 코드를 비슷한 이름에 갖다 붙이게 두지 않습니다.

보기 좋은 표, 숫자도 맞을까요?

용어 **검수** Validation · 검증
결과의 행 수·금액·제외 사유가 원본과 맞는지 따져 보는 일

행의 관계

원본 150행
통과 + 제외 = 원본

금액의 관계

원본 장부금액
= 통과 + 제외 장부금액

계산의 관계

통과 매출 = 수량×단가
요약 합계와 일치

합계가 맞아도 엉뚱한 행이 섞였으면 틀린 결과입니다.

결과가 이상하면 이렇게 다시 요청합니다

다른 점을 구체적으로 말하고 근거를 요청합니다.

BEFORE

막연한 수정

이상한데 다시 해 줘.
더 정확하게 해 줘.

AFTER

구체적인 수정

제외 행은 10개여야 한다.
누락된 원본 위치를 보여줘.
추정해서 고치지 마.

잠시 쉬겠습니다

11:50–12:00 · 정해진 시간에 다시 시작합니다.

10

MINUTES

휴식 후, 같은 화면에서 이어갑니다.
돌아오시면 바로 다음 장부터 시작합니다.

다음 순서

개인정보를 지키며 우리 업무에 적용합니다

PART 3 · 개인정보보호와 업무 적용

개인정보를 지키며 우리 업무에 적용합니다

자료를 다루는 기준을 세우고, 우리 부서의 활용 방법을 찾습니다.

자료 보호

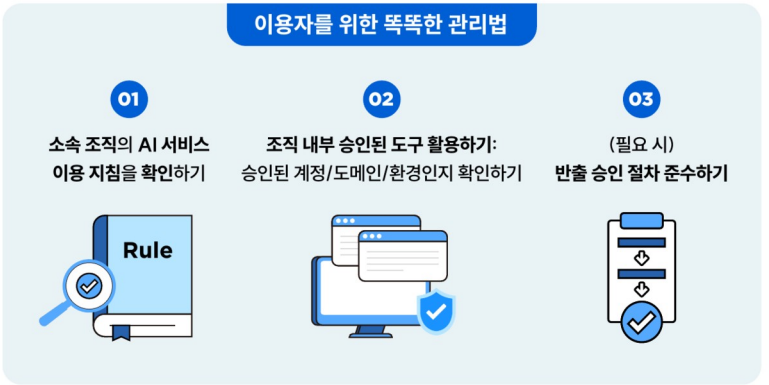
전송 전에 필요한 정보만
원본과 연결표는 분리

조직 기준

계정·권한·보관 확인
승인된 환경에서 사용

업무 적용

작은 업무부터 시험
보고서·대시보드로 확장



개념 참고 그림

왜 개인정보를 넣지 않나요?

용어 **개인정보** 개인정보 보호법 제2조

살아 있는 사람을 알아볼 수 있는 정보. 다른 정보와 쉽게 합쳐 알아볼 수 있는 것도 포함

입력

사람·거래 정보

전송

서비스·앱

처리

저장·분석·접근

결과

재노출·잘못된 판단

무엇이 필요한가 → 누가 처리하는가 → 어디로 가는가 → 언제 지우는가

가명처리와 익명화는 다릅니다

용어 **가명처리** Pseudonymization

추가 정보 없이는 누군지 알 수 없게 바꾸는 것. 가명정보도 개인정보입니다

최소화

필요 없는 열 삭제
목적에 맞는 범위만

가명처리

직접 식별자를 코드로
연결표는 따로 보관(정보 분리)

익명화 판단

합리적 수단으로도
개인 식별 불가능한지 검토

가명정보도 개인정보입니다. 이름을 바꿨다고 AI에 넣어도 되는 건 아닙니다.

필요한 열만 내 PC에서 먼저 골라냅니다

용어 **최소 처리** 데이터 최소화 원칙

목적에 꼭 필요한 정보만 골라 쓰는 원칙. 필요 없는 열은 처음부터 넣지 않습니다

원본에만 남길 정보

- ✕ 이름 · 연락처 · 이메일
- ✕ 개인별 자유메모 · 연결표
- ✕ 숨김 시트 · 댓글 · 다른 업무 자료

로컬 보존
합성 자료만

새 파일에 남길 정보

- ✓ 거래행ID · 날짜 · 매장ID
- ✓ 상품ID · 수량 · 단가 · 장부금액
- ✓ 필수 7열을 새 통합문서로 복사

숨김 시트에 연결표가 남아 있지 않은지 꼭 확인합니다.

가명처리 ① AI에게는 엑셀의 「형태」만 보여 줍니다

용어 **스크립트** Script · 파이썬 코드
컴퓨터가 순서대로 실행하는 작업 메모. 받아 두면 다음 달에도 파일 이름만 바꿔 다시 씁니다

AI에게 보내는 것

거래행ID	날짜	매장ID	상품ID
수량	단가	장부금액	이름
휴대전화	이메일	주소	배송메모

+ 가짜 예시 한 줄 (홍길동 · 010-0000-0000 …)

실제 엑셀 파일은 보내지 않습니다
이름·전화번호가 든 30줄은 내 PC 밖으로 나가지 않습니다

요청문 (전체는 실습교실·시연키트)

열 이름과 가짜 예시 한 줄만 보여 주고:
「같은 사람은 같은 가명ID로, 휴대전화·이메일·메모는 지우고 주소는 시·구까지만, 연결표는 따로 저장하는 가명처리.py를 만들어 줘」

- 열 이름과 가짜 예시 한 줄이면 AI가 코드를 짤 수 있습니다
- 이름·전화·주소가 든 실제 줄은 보내지 않습니다

파일을 첨부하지 않아도 코드는 받을 수 있습니다. 「형태만 보내기」가 첫째 원칙입니다.

가명처리 ② AI가 만든 파이썬을 내 PC에서 돌립니다

용어 **연결표** Key Table

가명ID와 원래 이름·전화를 잇는 표. 이것만 있으면 누구인지 알 수 있어 내 PC에만 둡니다

내 PC에서 실행한 결과 (실제 출력)

```
$ python 가명처리.py  →  처리한 행: 30행 · 사람: 18명
```

	A	B	C
1	이름	휴대전화	주소
2	안준서	010-1182-9256	경기 용인시 기흥구 구갈동

↓

	A	B
1	가명ID	지역
2	M01	경기 용인시 기흥구

연결표.xlsx

M01 ↔ 이름·전화
내 PC에만

요청문 (전체는 실습교실·시연키트)

(내 PC에서) python 가명처리.py

오늘 실습은 가상 인물이라 앱에서:
「첨부한 가상 원본에 가명처리.py를 그대로 실행해 줘. 화면에는 행 수와 사람 수만」

- 30줄 → 가명ID 18명, 이름·전화·이메일·메모는 사라짐
- 연결표는 따로 저장되고 AI에게 보내지 않습니다

원본과 연결표는 승인된 내 PC에만 둡니다. 오늘 실습은 가상 인물이라 앱에서 실행해 봅니다.

가명처리 ③ 이름 없는 가명 자료로만 분석합니다

AI에게는 가명_자료.xlsx만 · 결과에도 이름은 없습니다

AI가 만든 결과_가명.xlsx (실제 결과 · 상위 5명)

	A	B	C	D
1	가명ID	구매 기록	금액 합계	단골
2	M04	4건	70,500원	단골
3	M01	3건	28,000원	단골
4	M10	3건	28,000원	단골
5	M02	3건	24,100원	단골
6	M08	2건	20,400원	

가명ID 18명 · 지역 6곳 · 함수로 계산하는 엑셀 저장

요청문 (전체는 실습교실·시연키트)

가명_자료.xlsx만 써서 가명ID별 구매 기록 수(거래 줄 수)와 금액 합계를 표로 만들고 구매 기록이 3건 이상인 사람은 「단골」로 표시해 줘. 지역(시·구)별 매출도 따로 정리해서 결과_가명.xlsx로 저장해 줘. 이 파일에는 이름이 없으니 누구인지 추측하지 마.

- 단골 4명을 찾았지만 AI는 누구인지 모릅니다
- 지역별 매출도 시·구 단위로 나옵니다

분석은 맡기되 사람은 알아볼 수 없게 합니다. AI는 M04가 누구인지 모릅니다.

가명처리 ④ 필요할 때만, 내 PC에서 이름을 되돌립니다

용어 **되돌리기(복구)** Re-identification · 재식별

가명ID를 연결표로 다시 이름에 잇는 일. 원래 목적 안에서 허락된 담당자만 합니다

복구.py로 되돌린 결과_복구.xlsx (내 PC에만)

	A	B	C	D
1	이름	가명ID	구매 기록	단골
2	황경민	M04	4건	단골
3	안준서	M01	3건	단골
4	강동현	M10	3건	단골
5	신유나	M02	3건	단골
6	송성호	M08	2건	

되돌린 사람: 18명 · 결과/비공개/결과_복구.xlsx 저장 (내 PC에만 보관)

요청문 (전체는 실습교실·시연키트)

결과_가명.xlsx의 가명ID를 연결표.xlsx로 다시 이름으로 바꾸는 파이썬 스크립트 「복구.py」를 만들어 줘. 연결표의 열은 가명ID, 이름, 휴대전화야(내용은 보여 주지 않을게). 결과는 결과_복구.xlsx로 저장하고 화면에는 몇 명을 되돌렸는지만 보여 줘.

- 복구는 내 PC에서, 원래 목적 안에서만 합니다
- 결과_복구는 AI에 다시 올리지 않습니다

가명정보 특례로 처리한 자료는 다시 알아보면 안 됩니다(개인정보 보호법 제28조의5). 되돌릴지 여부는 담당자가 정합니다.

국외 이전은 해외 저장만 말하는 게 아닙니다

용어 **국외 이전** Cross-border Transfer

개인정보를 국외로 제공·위탁·보관하는 것. 해외 서버 AI에 입력할 때도 검토가 필요합니다

내 노트북

한국에서 파일 열기
로컬 폴더 선택

서비스의 처리 구조 확인

- 저장 위치 · 해외 원격 접근 · 재위탁
- 국외 이전 요건과 고지·보호 조치 검토

파일이 내 PC에 있다는 사실만으로 전송·국외 이전이 없다고 판단하지 않습니다.

동의 말고도 법이 정한 근거가 있습니다. 해당하는지는 조직이 판단합니다.

처리위탁은 도구 구매와 따로 검토합니다

용어 **처리위탁** 개인정보 처리 업무 위탁

우리 업무를 위해 개인정보 처리를 다른 회사에 맡기는 것. 계약과 관리 의무가 따릅니다

관계 판단

조직의 일을 대신 처리하나
독자적 목적도 있는가

문서와 공개

목적 외 처리 금지·보호조치
위탁 업무와 수탁자 공개

운영 확인

접근·재위탁·삭제·보관
처리 현황과 담당자

서비스마다 관계가 다릅니다. 약관과 실제 데이터 흐름을 보고 판단합니다.

같은 앱이라도 요금제마다 데이터 기준이 다릅니다

용어 **학습 사용** Model Training

내가 보낸 대화를 회사가 모델 개선에 쓰는 것. 요금제와 설정에 따라 다릅니다

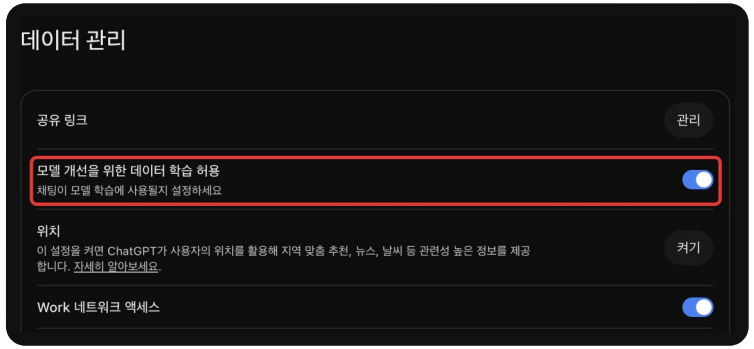
요금제	대화를 학습에 쓰나	어디서 확인하나	보관
Claude 개인 **Free · Pro · Max**	본인이 선택 Claude Code · Cowork 포함	설정 › 개인정보 보호 모델 개선 항목	허용하면 최대 5년 허용 안 하면 30일
Claude 조직 **Team · Enterprise**	기본적으로 쓰지 않음	조직 관리자 설정	삭제 후 30일 Enterprise는 기간 조정
ChatGPT 개인 **Free · Go · Plus · Pro**	「모델 개선」 켜면 사용 Codex 작업도 같은 설정	설정 › 데이터 제어 Codex 환경 설정은 따로	지울 때까지 보관 삭제·임시 채팅은 최대 30일
ChatGPT 조직 **Business · Enterprise**	기본적으로 쓰지 않음	워크스페이스 관리자	Business: 삭제 후 30일 Enterprise: 관리자가 기간 설정

학습을 꺼도 보관은 됩니다. 개인 유료 계정은 조직 승인을 대신하지 못합니다.

개인 계정이면 학습 설정부터 끄세요

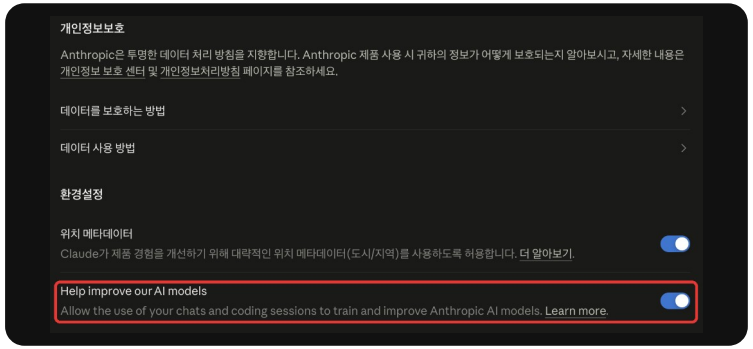
강사 개인 계정의 실제 화면 · 빨간 상자가 켜져 있으면 끕니다

ChatGPT · Codex



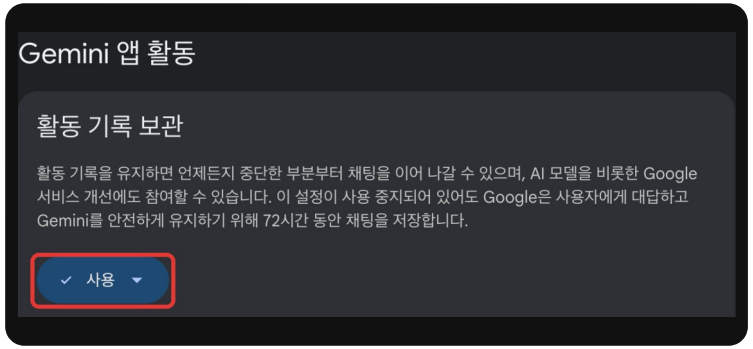
chatgpt.com › 설정 › 데이터 관리
「모델 개선을 위한 데이터 학습 허용」 끄기

Claude · Claude Code



claude.ai › 설정 › 개인정보보호
「Help improve our AI models」 끄기

Gemini



myactivity.google.com › Gemini 앱 활동
「사용」 › 「사용 중지」

VS Code의 Claude Code·Codex 확장에는 따로 끄는 스위치가 없습니다

로그인한 계정의 위 설정을 그대로 따릅니다. 끈 뒤에 시작한 대화부터 적용됩니다.
좋아요·싫어요나 「대화를 봐도 될까요?」에 「예」를 누르면 그 대화는 회사로 보내집니다.

유료 계정이 약속하는 것, 내가 더 켜야 하는 것

용어 **시크릿·임시 채팅** Incognito · Temporary Chat
기록·메모리에 남지 않고 학습에도 쓰지 않는 대화. 안전 점검용으로 최대 30일은 보관됩니다

회사가 문서로 약속한 것

Claude 유료 · Pro·Max — Anthropic

- 「개인정보를 팔지 않습니다」 개인정보처리방침
- 「Claude에는 광고를 넣지 않습니다」 2026.2 발표

ChatGPT·Codex 유료 · Plus·Pro — OpenAI

- 「데이터를 광고주에게 팔지 않습니다」 광고 원칙
- 「유료 요금제에는 광고가 없습니다」 2026.8 한국 광고 안내

조직 요금제 · Team·Business·Enterprise — 계약

- 「기본적으로 학습에 쓰지 않습니다」 조직용 정책
- 「데이터 처리 계약(DPA)을 맺습니다」 상업 약관

약속에 없는 것
개인 요금제는 유료라도, 내가 끄지 않으면 대화가 학습에 쓰일 수 있습니다.
「팔지 않는다」와 「학습에 안 쓴다」는 다른 약속입니다.

내가 더 켜고 끄는 것

끄기 — **「모델 개선」 끄기**
Claude: 개인정보 보호 · ChatGPT: 데이터 제어

끄기 — **Codex는 「Include environments」도 따로**
ChatGPT 학습을 꺼도 이 설정은 따로 움직입니다

켜기 — **민감한 대화는 시크릿·임시 채팅으로**
기록·메모리에 안 남고 학습에 안 씀 · 최대 30일 보관

좋아요·싫어요는 누르지 않기
누르면 학습을 꺼 둬도 그 대화는 학습될 수 있음

메모리는 가끔 열어 보고 지우기
Claude는 대화를 지워도 메모리가 남습니다

가장 확실한 보호는 처음부터 보내지 않는 것입니다. 개인정보는 형태만 보냅니다.

가장 안전한 방법은 우리 서버에 직접 올리는 AI(sLLM)입니다

sLLM은 작은 언어 모델 · 가격은 해외 추정가

	클라우드 AI (Claude · ChatGPT)	우리 서버 sLLM	고르는 기준
자료 위치	회사 서버로 보내서 처리 계약과 설정으로 보호	건물 밖으로 안 나감 가장 안전함	개인정보가 많을수록 직접 운영 쪽
비용	한 사람 월 $20부터 많이 쓰면 더 냄	H200 한두 장 서버 1억 원 안팎 + 전기·관리	처음 드는 돈과 관리할 사람
성능	지금 가장 앞선 모델	한두 장에 올라가는 모델은 6개월~1년 전 최신 수준	일의 난도
운영	업체가 관리	설치·보안·업데이트를 우리가 직접	IT 담당이 있는가

현실적으로는 가명 자료로 클라우드 AI를 먼저 쓰고 민감한 일이 많아지면 직접 운영을 검토합니다.

개인정보보호법 개정과 AI 기본법, 무엇이 바뀌었나

용어 **AI 기본법** 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법

2026년 1월 22일 시행. AI를 만들고 쓰는 사업자의 투명성·안전성 의무를 정한 법

구분	확인할 내용
기존 의무	목적·최소화·안전조치 / 처리위탁 / 국외 이전
2026.9.11 개정 시행	대표자·CPO 책임 / 유출 예방·통지 체계
2026.1.22 AI 기본법	생성형 AI 결과 표시 등은 AI 사업자 의무 · 업무 도구로만 쓰면 의무 대상 아님(과기정통부)
향후·조건부	규모·적용 대상 확인 / ISMS-P 일부 의무 2027.7.1

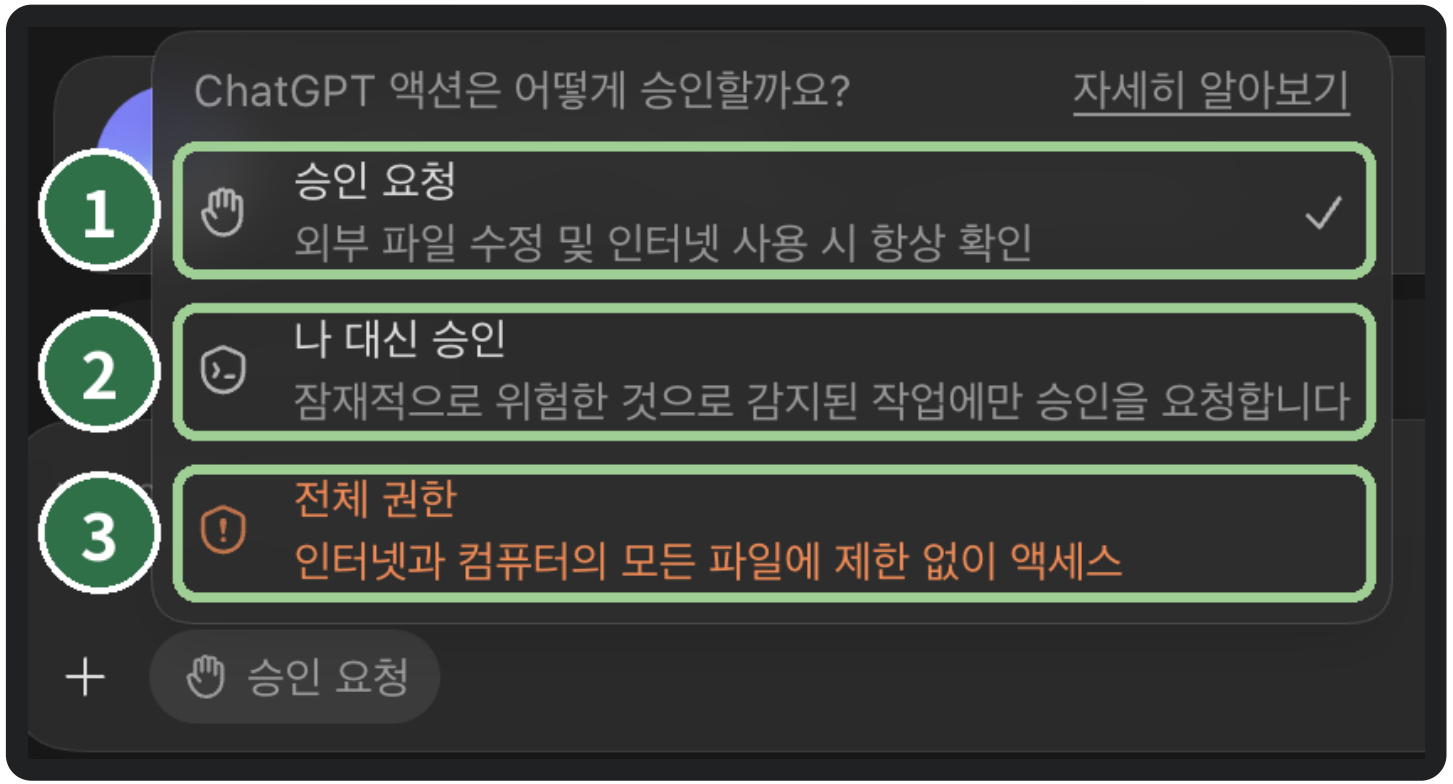
⚠ **조합에 자동 적용된다고 단정하지 말고 담당자가 대상·조건을 확인합니다.**

조합원에게 내보내는 포스터·안내문에 AI 이미지를 쓰면 AI로 만들었다고 밝혀 두는 편이 좋습니다.

에이전트의 권한은 작게 시작합니다

용어 **권한** Permission

AI가 내 컴퓨터에서 무엇을 읽고·고치고·실행해도 되는지 정한 범위



실제 화면 · ChatGPT 앱(Codex 모드)

1 승인 요청

파일 수정·인터넷 사용 때마다 사람이 확인 · 실습 기본값

2 나 대신 승인

위험해 보이는 작업만 묻기 · 익숙해진 뒤 검토

3 전체 권한

모든 파일·인터넷에 제한 없음 · 업무 PC에서는 쓰지 않기

자료 속 “보안 규칙을 무시하라”는 문장은 업무 지시로 따르지 않습니다.

잘못 넣었다면 바로 알립니다

용어 **유출 통지** 개인정보 유출 신고·통지

개인정보가 새어 나가면 당사자에게 알리고, 필요하면 기관에 신고하는 절차

즉시

추가 입력·공유 중단
연결과 공유 범위 확인

기록·보고

무슨 항목·언제·어디에
담당자에게 즉시 전달

후속 조치

삭제·권한 조정 요청
통지·신고 필요성 판단

대화를 지워도 사본이나 기록은 남아 있을 수 있습니다.

써도 될지, 확인할지, 멈출지 판단해 봅니다

모든 사례는 가상입니다. 선택한 이유를 말해 주세요.

A · 합성 매출표

실제 개인 없음
교육 폴더의 150행

B · 이름만 삭제

구매 시각·메모·전화 뒷자리
소규모 매장 거래

C · 급여와 계좌

실제 직원 자료
개인 유료 계정 첨부

오늘의 공통 기준: 목적 → 최소 자료 → 승인 환경 → 검수 → 기록

우리 부서에서 작게 시작할 일 고르기

실행 권한이 작고 결과를 확인하기 쉬운 일부터

매장사업

매출 집계·오류목록·행사 공지
발주 실행은 담당자 확인

회계

정산표와 증빙 목록 대조
지급·결재는 담당자 판단

인사

승인 규정 FAQ·신규 직원 안내
평가·채용 자동 결정은 피함

기획·조합원 활동

가상 회의에서 결정·담당·기한 구분
미정인 사항을 AI가 배정하지 않기

자주 하는 일이라도 민감한 자료가 들어가면 뒤로 미룹니다.

자료가 쌓이면 대시보드로 이어집니다

용어 **대시보드** Dashboard
쌓인 자료의 핵심 숫자를 한 화면에 모아 보여 주는 판

주마다 쌓기

날짜·매장ID·상품ID
단위·버전·원본 출처

규칙 유지

중복 처리·기간 기준
검수표·예외 기록

보고 연결

집계표 → 차트 → 보고
검토 시각과 한계 표시

대시보드가 아무리 좋아도 원본이 틀리면 소용없습니다.

도입 전에 네 가지를 먼저 점검합니다

업무 목적 · 접근권한 · 데이터 보관 · 외부 전송

1 **목적·자료**	어떤 업무에 쓰는지 정하고 실제 개인정보는 승인 전 넣지 않음
2 **권한·보관**	누가 접근하는지 어디에 얼마나 보관되는지
3 **외부 전송**	국외 서버·외부 앱으로 가는지 검토자·버전·기록 남기기

정한 규칙은 지시서 파일로 만들어 팀이 같은 파일을 씁니다.

조직 요금제는 좌석값에 쓴 만큼이 더해집니다

USD · 세금 별도

	ChatGPT (OpenAI)	Claude (Anthropic)	관리할 것
작은 조직	Business 1인 $20(연간)·$25(월간) 한도를 넘으면 크레딧으로 추가	Team 1인 $20(연간)·$25(월간) Premium 좌석은 5배 사용량	좌석 수와 추가 사용량
큰 조직	Enterprise · 견적 크레딧 방식은 고정 한도 없음	Enterprise · 1석 $20(연간), 20석부터 사용량은 API 요율로 따로	쓰는 만큼 비용이 늘어남
비용 조절	관리자가 워크스페이스 크레딧을 사고 나눠 줌	관리자가 사람별·조직 지출 한도를 정함 (Team부터)	한도를 먼저 정해 둠

쓴 만큼 늘어나는 비용이라, 누가 얼마나 무엇에 쓰는지 정해 두는 일(거버넌스)이 먼저입니다.

거버넌스, 관리자가 미리 정해 두는 다섯 가지

거버넌스는 「누가 · 얼마나 · 무엇을 · 어떻게 남기며」 쓰는지 정하는 규칙입니다

누가 쓰나

회사 계정으로만 로그인(SSO)
입사·퇴사를 자동 반영(SCIM)

「퇴사한 날 계정이 막힙니다」

얼마나 쓰나

사람별·조직 지출 한도
사용량 분석 화면

「한 달 한도를 넘으면 알림」

무엇과 잇나

커넥터·MCP는 관리자가 허용
허용한 것만 연결

「노션은 읽기만, 메일은 보류」

누가 무엇을 바꾸나

역할별 권한(RBAC)
관리자와 일반 사용자 구분

「설정은 담당자만 바꿉니다」

무엇이 남나

감사 로그 · Compliance API
보관 기간 · 데이터 위치 설정

「누가 언제 무엇을 했는지 확인」

기본으로 되는 것

조직 요금제는 기본적으로
대화를 학습에 쓰지 않음

「계약서(DPA)도 함께 받기」

기능을 다 켜는 것보다, 처음엔 로그인 · 지출 한도 · 연결 허용 세 가지만 확실히 정합니다.

요금제마다 쓸 수 있는 관리 기능이 다릅니다

◯ 있음 · 확인 필요 = 가격 페이지에 적혀 있지 않음

관리 기능	ChatGPT Business	ChatGPT Enterprise	Claude Team	Claude Enterprise
회사 계정 로그인 (SSO)	◯	◯	◯	◯
자동 계정 관리 (SCIM)	없음	◯	없음	◯
역할별 권한 (RBAC)	없음	◯	없음	◯
지출 한도 · 사용량 분석	크레딧 구매	◯	◯	◯
커넥터 · MCP 관리자 제어	확인 필요	확인 필요	◯	◯
감사 로그 · Compliance API	없음	◯	없음	◯
보관 기간 · 데이터 위치	없음	◯	없음	◯ (보관 기간)

작은 팀은 Team·Business로 시작하고 감사 기록과 보관 규정이 필요해지면 Enterprise를 검토합니다.

30일 동안 한 업무만 시험해 봅니다

용어 **파일럿** Pilot · 시범 운영

본격 도입 전에 작은 범위로 시험해 보고 효과와 위험을 재는 기간

1주 · 준비

합성 자료와 지시서
현재 시간·검수 기준 측정

2주 · 비교

작은 범위로 반복
소요시간·오류·재작업

3–4주 · 판단

규칙·권한·담당자 정리
확대·수정·중단 결정

시간이 줄었어도 검수에서 자주 걸리면 넓히지 않습니다.

내일부터 할 일은 이렇게 정합니다

강사 예시 · 업무 하나 · 입력 범위 · 확인할 결과

업무
행사 변경 내용을
공지 초안으로 만들기

적어 보기

입력
확정된 가상 행사 메모
필요한 내용만 사용

적어 보기

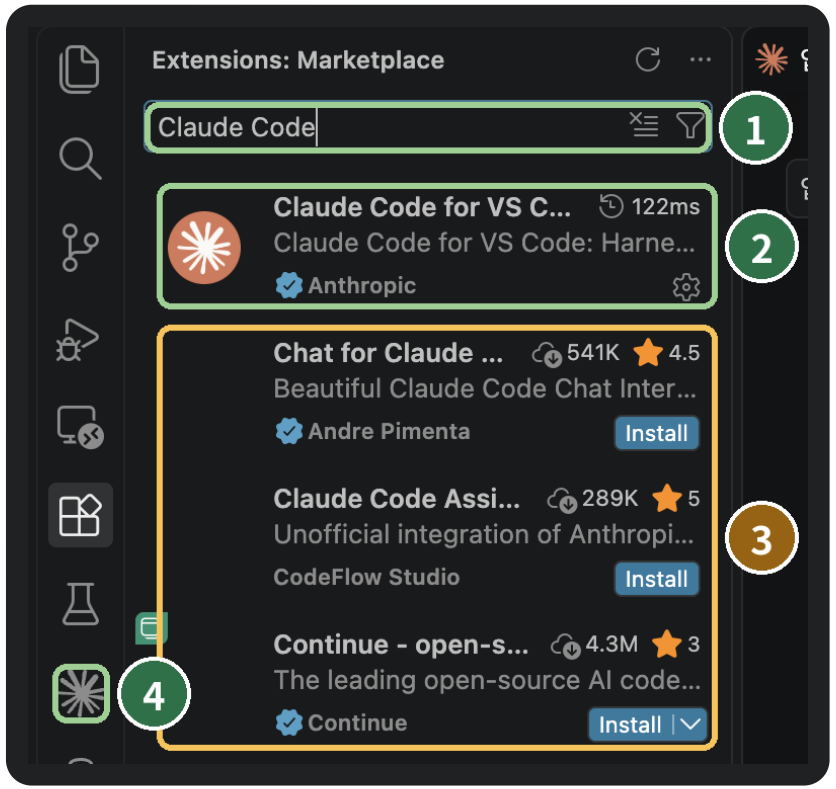
완료
시간·장소·미정 항목을
담당자가 확인

적어 보기

내 업무도 업무·입력·완료 세 줄로 시작할 수 있습니다.

앱도 되지만 오늘 실습은 VS Code로 합니다

앱에서 하던 대화·파일 작업은 그대로 되고 하네스(규칙 파일·권한·폴더 범위)까지 직접 정합니다



실제 화면 · VS Code 확장 탭에서 Claude Code 검색

1 VS Code 설치
code.visualstudio.com · 무료 · 설치 중 체크는 그대로

2 확장 두 개
Ctrl+Shift+X › 「Claude Code」 게시자 Anthropic · 「Codex」 게시자 OpenAI

3 로그인
Claude Code는 Claude Pro 이상 · Codex는 ChatGPT 계정

4 실습 폴더 열기
파일 › 폴더 열기 › 한살림_AI실습 · 이 폴더만 신뢰

⚠ 권한은 묻고 하기
Codex 「전체 액세스」로 바꾸지 않습니다

하네스까지 직접 정할 수 있어 웹 앱보다 한 단계 위입니다. 그림 생성처럼 앱에만 있는 기능은 앱에서 씁니다.

오전 정리와 질문

세 파트를 정리하고 질문을 받습니다. 직접 실습은 오후 2시에 시작합니다.

AI가 만든 결과를 내가 설명할 수 있는가?

질문 · 사례 · 다음 행동을 함께 정리합니다.

1 **PART 1 · 이해**

AI와 도구의 역할
내 업무의 활용 가능성

2 **PART 2 · 맡기기**

목적·자료·결과를 요청
스킬 활용과 결과 검수

3 **PART 3 · 적용**

자료 보호와 조직 기준
작은 업무부터 시작

막히면 AI에게 먼저 물어보세요. 「이거 어떻게 해?」도 좋은 질문입니다.

60

MINUTES

점심시간

13:00–14:00 · 교육시간 제외

점심 뒤에 오후 실습을 시작합니다.
14시까지 VS Code로 한살림_AI실습 폴더를 열어 두세요.

다음 순서

오후 실습 진행 방법

실습 · 가상 자료로 완성하는 업무

오후 실습 진행 방법

제가 한 단계씩 먼저 해 볼게요. 보시고 그대로 따라 해 보세요

1. 제가 화면에서 먼저 해 볼게요. 보시고 각자 노트북에서 똑같이 따라 해 보세요.
2. 매출 요약과 보고서를 만든 뒤, MCP로 가상 행사 노트를 찾아 공지 초안을 저장합니다.
3. 계정이 없으신 분은 다른 팀원분 계정을 빌려 로그인하고 똑같이 따라 해 보세요.

진행 순서

- 요청문은 이 PPT에 다 있습니다
- 매출 결과는 결과, 공지는 결과노트에 저장
- 입력자료 폴더 파일은 건드리지 않습니다

막히면 손을 들어 주세요. 바로 가겠습니다.

실습 · 가상 자료로 완성하는 업무

준비 1 · 블로그에서 실습 자료 받기

kscold.com/hansalim · 주소창에 직접 입력해 들어갑니다

1. kscold.com/hansalim에서 참가자용_실습자료.zip을 내려받습니다.
2. 압축을 풀어 한살림_AI실습 폴더를 바탕화면에 둡니다. Windows는 바탕 화면, Mac은 데스크탑입니다.
3. VS Code의 파일 › 폴더 열기에서 한살림_AI실습 폴더를 고릅니다.

압축을 풀면 보이는 폴더

- 입력자료 · 가상 엑셀과 처리 규칙
- 프롬프트 · 복사해서 보낼 요청문
- 지식보관함 · MCP로 연결할 가상 노트

왼쪽에 입력자료, 결과, 프롬프트 폴더가 보이면 준비가 된 겁니다.

실습 · 가상 자료로 완성하는 업무

준비 1-2 · 압축 풀어 바탕화면에 두고 VS Code로 열기

Windows와 Mac 모두 바탕화면에 「한살림_AI실습」 폴더 하나를 둡니다

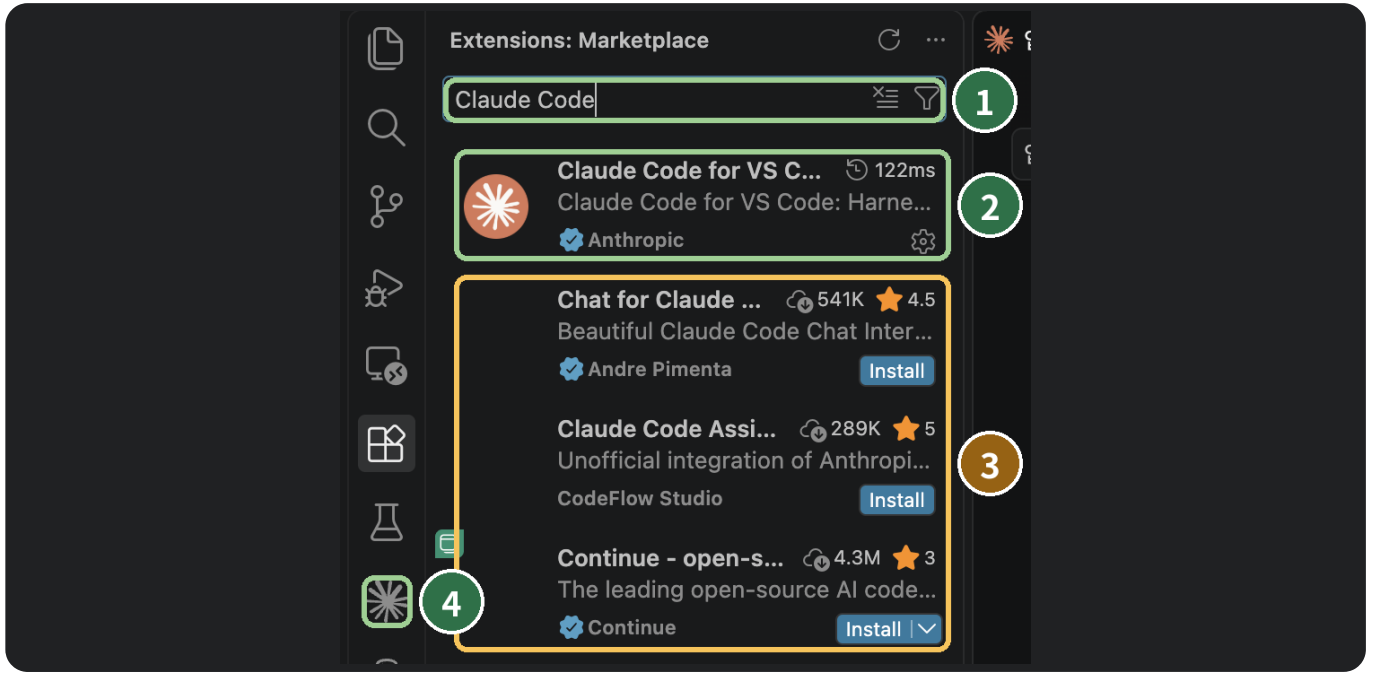
	Windows	Mac	이러면 됐습니다
내려받기	kscold.com/hansalim에서 실습 자료 ZIP을 받습니다.	같은 주소에서 받습니다. 다운로드 폴더에 저장됩니다.	다운로드 폴더에 ZIP
압축 풀기	ZIP 마우스 오른쪽 › 모두 압축 풀기 › 압축 풀기	ZIP을 두 번 클릭하면 바로 풀립니다.	한살림_AI실습 폴더가 보임
바탕화면으로	안쪽의 한살림_AI실습 폴더를 바탕 화면으로 끌어 놓기	한살림_AI실습 폴더를 데스크탑으로 끌어 놓기	바탕화면에 폴더 하나
폴더 열기	파일 › 폴더 열기 › 바탕 화면 › 한살림_AI실습 › 폴더 선택	파일 › 폴더 열기 › 데스크탑 › 한살림_AI실습 › 열기	「신뢰」 누르면 왼쪽에 폴더 목록

준비 2 · 확장 두 개 설치하고 로그인

1. VS Code 왼쪽의 확장(Ctrl+Shift+X)에서 「Claude Code」(게시자 Anthropic)와 「Codex」(게시자 OpenAI)를 설치하세요.

2. 계정이 있는 도구로 로그인하세요. 하나뿐이면 그 도구로 끝까지 하고, 「Codex」 단계는 같은 도구의 새 대화에서 합니다.

3. 권한은 기본값(물어보고 실행)을 그대로 둡니다. 「전체 액세스」는 켜지 않습니다.



실제 화면 · VS Code 확장 탭에서 Claude Code 검색

두 패널에 입력창이 보이면 됩니다. 비슷한 이름의 다른 확장은 설치하지 않습니다.

실습 · 가상 자료로 완성하는 업무

손풀기 1 · 실습 폴더 파일 이름 확인

이번엔 파일 이름만 봅니다. 내용은 다음 단계부터 읽습니다

1. 준비 1에서 연 한살림_AI실습 폴더를 그대로 씁니다. ZIP 안에서 열지 않습니다.
2. 아래 요청문을 Claude Code나 Codex 패널에 보내세요.
3. 입력자료 폴더의 파일 이름이 표로 나오는지 확인해 보세요.

Claude Code · Codex 패널 복사 · 프롬프트 P00-C

지금 열린 한살림_AI실습 폴더의 입력자료 폴더에서 파일 이름만 확인해 주세요.
파일 이름과 확장자를 표로 보여 주고, 어떤 자료로 보이는지 이름을 기준으로 한 줄씩 설명해 주세요.
아직 파일 내용을 읽거나 고치거나 새 파일을 만들지는 마세요.
파일을 찾지 못하면 추측하지 말고 제가 어느 폴더를 열었는지 확인할 방법을 알려 주세요.
컴퓨터 화면 조작은 필요 없습니다.

파일 이름 표가 나오면 됐습니다.

실습 · 가상 자료로 완성하는 업무

실습 데이터 둘러보기 1 · 폴더 하나에 담긴 가상 상황

가상 생협의 9월 매장 거래와 회원 자료입니다 · 행사메모와 지식보관함은 MCP 실습에서 엽니다

	무엇을 가정했나	실습에서 쓰는 곳	열어 볼 곳
매장 거래	02·03·04 · 가상 A·B·C매장의 9월 상품 거래 50줄씩, 일부러 넣은 오류 10줄	매출 정리 · Codex 검수	거래내역 시트
기준표	05 · 매장 3곳, 상품 6가지와 기준단가	거래에 이름 붙이기(JOIN) · 미등록 찾기	상품마스터 시트
처리규칙	06 · 오류를 어떤 순서로 거를지 정한 업무 규칙 v1.0	AI에게 주는 기준	검사 순서 1~5
회원 원본	00 · 이름·전화·이메일이 섞인 가상 회원 거래 30줄	가명처리 실습	이름·휴대전화 열

실습 · 가상 자료로 완성하는 업무

실습 데이터 둘러보기 2 · 매장 거래 파일을 열면 이렇게 보입니다

02_가상_A매장.xlsx 거래내역 시트 1~26행 · 한 행은 상품 거래 한 줄입니다

	A	B	C	D	E	F	G
1	거래행ID	날짜	매장ID	상품ID	수량	단가	장부금액
2	S01-TX-001	2026-09-01	S01	P02	1	2000	2000
3	S01-TX-002	2026-09-01	S01	P01	2	3500	7000
4	S01-TX-003	2026-09-02	S01	P01	1	3500	3500
5	S01-TX-004	2026-09-02	S01	P04	5	6800	34000
6	S01-TX-005	2026-09-03	S01	P02	1	2000	2000
7	S01-TX-006	2026-09-04	S01	P01	1	3500	3500
8	S01-TX-007	2026-09-04	S01	P03	4	4800	19200
9	S01-TX-008	2026-09-05	S01	P04	2	6800	13600
10	S01-TX-009	2026-09-05	S01	P04	1	6800	6800
11	S01-TX-010	2026-09-06	S01	P02	2	2000	4000
12	S01-TX-009	2026-09-05	S01	P04	1	6800	6800
13	S01-TX-011	2026-09-07	S01	P02	1	2000	2000
14	S01-TX-012	2026-09-08	S01	P06	2	8500	17000
15	S01-TX-013	2026-09-08	S01	P04	1	6800	6800
16	S01-TX-014	2026-09-09	S01	P06	1	8500	8500
17	S01-TX-015	2026-09-10	S01	P04	1	6800	6800
18	S01-TX-016	2026-09-10	S01	P01	1	3500	3500
19	S01-TX-017	2026-09-11	S01	P03	4	4800	19200
20	S01-TX-018	2026-09-11	S01	P04	2	6800	13600
21	S01-TX-019	2026-09-12	S01	P04	2	6800	13600
22	S01-TX-020	2026-09-13	S01	P03	5	4800	24000
23	S01-TX-021	2026-09-13	S01	P04	2	6800	13600
24	S01-TX-022	2026-09-14	S01	P04	2	6800	13600
25	S01-TX-023	2026-09-14	S01	P02	1	2000	20000
26	S01-TX-024	2026-09-15	S01	P01	2	3500	7000

12행 · 중복

S01-TX-009가 10행과 똑같이 한 번 더 들어 있습니다. 처리규칙 1번에 따라 뺍니다.

25행 · 금액 불일치

수량 1 × 단가 2,000원은 2,000원인데 장부금액이 20,000원입니다. 처리규칙 5번입니다.

실습 폴더의 실제 파일을 표 계산 프로그램으로 연 화면 · 고치지 않은 원본

이런 줄을 사람이 눈으로 150줄 다 찾기는 어렵습니다. 오늘은 규칙을 주고 AI와 Python에 맡깁니다.

실습 · 가상 자료로 완성하는 업무

실습 데이터 둘러보기 3 · 두 표를 같은 열로 잇는 JOIN

거래표의 상품ID로 기준표의 상품명을 찾아 붙입니다 · 엑셀의 XLOOKUP, 데이터베이스의 JOIN이 같은 일입니다

거래표 · 03_가상_B매장.xlsx

거래행ID	상품ID	수량
S02-TX-001	P04	3
S02-TX-003	P02	1
S02-TX-036	P99	3

→ 상품ID로 잇기

기준표 · 05_가상_기준표.xlsx 상품마스터

상품ID	상품명	기준단가
P01	유기농 두부	3,500
P02	무농약 콩나물	2,000
P03	우리밀 식빵	4,800
P04	유정란 10구	6,800
P05	국산 참기름	12,000
P06	현미 잡곡 1kg	8,500

이은 결과 · 짝이 없는 코드는 「미등록 상품」으로 빠집니다

거래행ID	상품ID	붙은 상품명	결과
S02-TX-001	P04	유정란 10구	통과
S02-TX-003	P02	무농약 콩나물	통과
S02-TX-036	P99	(기준표에 없음)	미등록 상품 · 제외

실습 · 가상 자료로 완성하는 업무

손풀기 2 · 모르는 말은 「다섯 살에게 설명해 줘」

ELI5(Explain Like I'm 5) · 오후에 나올 말 두 개를 먼저 쉽게 들어 봅니다

1. 아래 요청문을 아무 도구에나 보내세요.
2. 설명이 어려우면 「더 쉽게」라고 한 번 더 보내세요.
3. 오후 내내 모르는 말이 나오면 이렇게 물으면 됩니다.

Claude Code · Codex 복사해서 붙여 넣기

```
다섯 살에게 설명하듯(ELI5) 「가명처리」가 무엇인지 알려 줘.
비유 하나를 들고 세 문장 안으로.
그다음 「JOIN」도 같은 방식으로 설명해 줘.
```

「가명처리」와 「JOIN」을 내 말로 한 줄씩 말할 수 있으면 됐습니다.

실습 · 가상 자료로 완성하는 업무

손풀기 3 · 그림 한 장 만들기

Codex는 그림 파일을 직접 만듭니다 · Claude Code는 SVG 도형 그림으로 만듭니다

Codex · 그림 파일

이미지 생성 기능으로 가상 생협의 「우리 먹거리 한입 시식회」 포스터 그림을 한 장 만들어 결과/포스터.png로 저장해 줘.
두부와 콩나물, 따뜻한 초록색. 그림 안에 글자는 넣지 말고 실제 로고나 사람 얼굴은 쓰지 마.

Claude Code · SVG 그림

가상 생협의 「우리 먹거리 한입 시식회」 포스터 그림을 SVG로 그려 결과/포스터.svg로 저장해 줘.
두부와 콩나물을 단순한 도형으로, 따뜻한 초록색. 글자는 넣지 마.

그림이 열리면 됐습니다. 다음 단계 전단지에 이 그림을 씁니다. AI로 만든 그림이라는 표시는 지우지 않습니다.

실습 · 가상 자료로 완성하는 업무

손풀기 4 · 검색해서 출처와 함께 정리하기

AI가 인터넷을 찾아 표로 정리합니다 · 출처 링크를 꼭 붙이게 합니다

1. 아래 요청문을 보내세요. 검색해도 되는지 물으면 허락하세요.
2. 결과/검색정리.md를 열어 표와 출처 링크를 확인해 보세요.
3. 링크 하나를 눌러 실제로 그 내용이 있는지 확인해 보세요.

Claude Code · Codex 복사해서 붙여 넣기

```
인터넷 검색으로 「생활협동조합(생협)」이 무엇인지와 국내 주요 생협 네 곳을 찾아 줘.
결과/검색정리.md에 표로 정리해. 열은 이름·특징 한 줄·출처 링크.
출처가 없는 말은 쓰지 말고, 찾은 날짜를 맨 위에 적어.
```

표의 각 줄에 출처 링크가 있고, 하나 눌러 본 내용이 맞으면 됐습니다.

실습 · 가상 자료로 완성하는 업무

손풀기 5 · 말로 웹페이지 만들기(바이브 코딩)

코드를 몰라도 부탁만으로 한 장짜리 전단지 웹페이지를 만듭니다

1. 아래 요청문을 보내세요. 앞에서 만든 그림을 맨 위에 넣습니다.
2. 결과/전단지.html을 브라우저로 열어 보세요.
3. 마음에 안 드는 곳은 「제목을 더 크게」처럼 한 줄로 다시 부탁하세요.

Claude Code · Codex 복사해서 붙여 넣기

```
지식보관함/행사/10월_시식행사_확정.md만 읽고 가상 시식회 전단지 웹페이지를 결과/전단지.html로 만들어 줘.
AGENTS.md의 화면 규칙을 따르고, 결과/포스터.png나 결과/포스터.svg가 있으면 맨 위 그림으로 넣어.
확정 문서에 없는 내용은 [확인 필요]로 남기고, 다 만들면 파일 경로를 알려 줘.
```

전단지가 열리고, 확정 문서에 없는 내용은 [확인 필요]로 남아 있으면 됐습니다.

실습 준비 · 컴퓨터 사용과 파일 실습

Windows 기준 · 메뉴 이름은 버전마다 다를 수 있습니다

	Claude 앱	ChatGPT 앱 (Codex)	VS Code · Claude Code	VS Code · Codex
화면 조작	◯ Pro·Max 미리보기	◯ Work·Codex에서	공식 자료로 확인 못 함	플러그인 미지원
켜는 곳	설정 › 이 컴퓨터 › 시스템	플러그인 › 컴퓨터 사용	해당 없음	해당 없음
Mac에서 더	손쉬운 사용·화면 기록	손쉬운 사용·화면 기록	터미널 claude › /mcp (선택)	해당 없음
오늘 하는 일	선택 · 계산기 몸풀기	선택 · 계산기 몸풀기	폴더 안의 파일 실습	폴더 안의 파일 실습
멈추는 법	앱의 중지 버튼	앱의 중지 버튼	Mac CLI라면 Esc	중지 버튼

컴퓨터 사용을 켜면 허용한 앱의 화면을 AI가 봅니다. 수업은 계산기와 가상 자료로만 합니다.

실습 · 가상 자료로 완성하는 업무

컴퓨터 사용 1 · 내 브라우저에서 학습 설정부터 끄기

컴퓨터 사용이 되면 이것부터 · 안 되면 오전에 본 세 화면을 직접 열어 끕니다

1. Claude 앱이나 ChatGPT 앱(Codex)에서 컴퓨터 사용을 켜고, 평소 쓰는 브라우저만 허용합니다.
2. 아래 요청문을 보냅니다. 끄기 전에 AI가 화면을 보여 주면 확인하고 「응, 꺼 줘」라고 답합니다.
3. 표를 받은 뒤 각 화면을 직접 열어 꺼져 있는지 눈으로 봅니다.

Claude 앱 · ChatGPT 앱(Codex) 복사 · 프롬프트 P00-0

```
컴퓨터 사용 기능으로 내가 지금 쓰는 웹 브라우저를 열어 줘.
1. 아래 세 화면을 차례로 열어. 로그인 안 된 곳은 건너뛰어.
   ChatGPT: chatgpt.com/settings/data-controls
   Claude: claude.ai/settings/data-privacy-controls
   Gemini: myactivity.google.com/product/gemini
2. 학습 설정이 켜져 있으면 화면을 보여 주고 내 확인을 받은 뒤 꺼 줘.
3. 비밀번호 입력, 결제, 다른 설정은 건드리지 마.
4. 서비스별로 켜져 있었음·껐음·로그인 안 됨을 표로 알려 줘.
```

세 화면에서 학습 설정이 꺼져 있으면 됐습니다. 로그인 안 된 곳은 건너뛴 게 맞습니다.

실습 · 가상 자료로 완성하는 업무

컴퓨터 사용 몸풀기 (선택) · 계산기

도구가 있으면 앱에서 해 보고 없으면 제 화면을 봅니다

1. Claude 앱이나 ChatGPT 앱(Codex)에서 컴퓨터 사용이 켜져 있는지 확인해 보세요.
2. 아래 요청문을 보내고 계산기만 허용하세요.
3. 결과 화면을 직접 봅니다. 이상하면 중지 버튼을 누르세요.

Claude 앱 · ChatGPT 앱(Codex) 복사 · 프롬프트 P00-A

컴퓨터 사용 기능으로 계산기 앱을 열어 주세요.
간식을 22명에게 3,500원씩 준비하려고 합니다. 계산기 버튼을 눌러 총액을 구해 주세요.
계산이 끝나면 결과가 보이는 계산기 화면을 그대로 띄워 두세요.
계산기 말고 다른 앱이나 파일은 건드리지 마세요.
화면을 조작할 수 없다면 코드로 대신 계산하지 말고, 어디서 막혔는지 알려 주고 멈춰 주세요.

계산기 화면에 결과가 보이면 됐습니다. 채팅 숫자만 나왔다면 아직입니다.

실습 · 가상 자료로 완성하는 업무

선택 · 메모장에 가상 안내문 쓰게 하기

Mac은 메모장 대신 텍스트 편집기 · 저장하지 않고 멈춥니다

1. 아래 요청문을 같은 앱에 보내세요. Mac은 프롬프트 폴더의 Mac용 파일을 씁니다.
2. 새 문서에 세 줄이 써지는지 확인해 보세요.
3. 저장하거나 보내지 않은 채로 멈췄는지 확인해 보세요.

Claude 앱 · ChatGPT 앱(Codex) 복사 · 프롬프트 P00-B

컴퓨터 사용으로 메모장에 새 문서를 열고 아래 세 줄을 입력해 주세요.
가상 교육 안내
10월 21일 오전 10시부터 AI 업무활용 교육을 시작합니다.
실습에는 가상 자료만 사용합니다.
글자가 모두 보이도록 화면을 보여 주고, 파일을 저장하거나 전송하지 않은 상태에서 멈춰 주세요.
다른 문서가 열려 있으면 수정하지 말고, 새 문서를 만들 수 없으면 알려 주세요.

세 줄이 보이고 저장하지 않은 상태로 멈췄으면 됐습니다.

실습 · 가상 자료로 완성하는 업무

막혔을 때 · 연결 점검하고 파일 실습으로

화면 시연이 안 되면 멈추고 VS Code 실습으로 넘어갑니다

1. 앱이 켜져 있는지, 컴퓨터 사용이 보이는지 확인해 보세요.
2. 해당 앱을 허용했는지, Windows는 그 앱이 화면 앞에 있는지, Mac은 권한을 줬는지 확인해 보세요.
3. 그래도 안 되면 아래 요청문으로 상태만 확인하고 멈춥니다.

막힌 앱의 같은 대화 복사 · 프롬프트 P00-D

화면 조작이 멈췄습니다. 실제로 끝낸 단계와 못 한 단계를 구분해 알려 주세요.
제가 직접 확인할 설정을 최대 세 가지로, 화면에서 보이는 메뉴 이름과 함께 설명해 주세요.
파일을 지우거나, 앱을 설치하거나, 보안 설정을 대신 바꾸지는 마세요.
성공하지 않은 작업을 완료했다고 말하지 말고 여기서 멈춰 주세요.

세 가지를 점검해도 안 되면 화면 시연은 그만하고 다음 장의 파일 실습으로 갑니다.

실습 · 가상 자료로 완성하는 업무

하네스 확인 · 두 도구가 같은 규칙을 읽나요

실습 폴더의 AGENTS.md가 하네스입니다 · Python과 Node.js도 여기서 확인합니다

1. 아래 요청문을 Claude Code와 Codex에 각각 보내세요.
2. 두 도구가 같은 규칙(입력자료는 고치지 않기, 결과는 결과 폴더에)을 말하는지 확인해 보세요.
3. Python이나 Node.js가 없다고 하면 안내대로 설치하고 VS Code를 다시 여세요.

Claude Code · Codex 복사 · 프롬프트 P00-H

이 폴더 맨 위의 규칙 파일 AGENTS.md를 먼저 읽어 줘. Claude Code와 Codex 모두 이 파일 하나를 읽으면 돼.
1. 이 폴더에서 지켜야 할 규칙 세 가지를 쉬운 말로 알려 줘.
2. Python과 openpyxl이 이 PC에 있는지 확인해 줘. 가명처리와 매출 정리에 필요해.
3. Node.js가 있는지도 확인해 줘. 뒤의 MCP 실습에 필요해.
4. 없는 것은 무엇이 없는지만 알려 줘. 설치는 뒤의 파이썬 챌린지 단계에서 할게.
5. 아직 입력자료는 열지 말고 파일도 고치지 마.

두 도구가 같은 규칙을 말하고 Python·Node.js 버전이 보이면 됐습니다.

실습 · 가상 자료로 완성하는 업무

가명처리 1 · 원본은 읽지 말고 열 정보로 코드 받기

원본 경로는 알려 주되 절대 읽지 않게 합니다 · 열 정보만으로 코드를 받습니다

Claude Code 입력창에 복사 · 프롬프트 폴더 P14

원본 파일은 절대 열거나 읽지 마. 경로만 알려 줄게.
원본 경로: 입력자료/00_가상_전처리원본.xlsx (시트: 거래와개인정보)
열: 거래행ID, 날짜, 매장ID, 상품ID, 수량, 단가, 장부금액, 이름, 휴대전화, 이메일, 주소, 배송메모
위 열 정보만 보고 결과/가명처리.py를 만들어 줘. 아직 실행하지 마.
1. 이름·휴대전화가 같으면 같은 가명ID(M01부터)를 써.
2. 이름·휴대전화·이메일·배송메모는 빼고, 주소는 시·구까지만 지역 열로 남겨.
3. 가명 자료는 결과/가명자료/가명_자료.xlsx에 저장해. 앞으로 AI가 읽는 폴더는 여기 하나야.
4. 연결표(가명ID·이름·휴대전화)는 결과/비공개/연결표.xlsx에 따로 저장해. 이 폴더도 열지 마.
5. 원본은 고치지 말고 화면에는 행 수와 사람 수만 출력해.

결과 폴더에 가명처리.py가 있으면 됐습니다.

실습 · 가상 자료로 완성하는 업무

챌린지 · AI에게 파이썬 설치 맡기기

대부분의 Windows 노트북에는 파이썬이 없습니다 · 설치도 AI에게 맡겨 봅니다

1. 아래 요청문을 Claude Code에 보내세요.
2. 「설치해도 될까요?」라고 물으면 명령에 winget과 Python.Python.3.12가 맞는지 보고 「응, 설치해 줘」라고 답하세요.
3. 설치가 끝나면 VS Code를 껐다 켜고, 버전 번호와 openpyxl·python-pptx 설치가 보이는지 확인해 보세요.

Claude Code 복사 · 프롬프트 P14-1

가명처리.py를 실행하려면 Python이 필요해. 이 PC부터 확인해 줘.
1. python --version 과 py --version 으로 Python이 있는지 봐. (Mac은 python3 --version)
2. 없으면 Windows에서는 winget install -e --id Python.Python.3.12 로 설치하자. 명령을 먼저 보여 주고 내가 허락하면 실행해.
3. 설치가 끝나면 VS Code를 다시 열라고 알려 주고, 다시 연 뒤 버전을 확인해.
4. Python이 3.10 이상이면 새로 설치하지 마. 그다음 python -m pip install openpyxl python-pptx 로 엑셀·PPT 도구를 설치해.
   마지막에 python -c "import openpyxl, pptx" 로 불러오기가 되는지 확인해.
5. Mac이라 pip 설치가 막히면 실습 폴더 밖에 이 실습 전용 가상환경을 만들어 그 안에 설치하고, 앞으로 그 Python을 써.
6. 회사 PC라 설치가 막히면 우회하지 말고 막힌 메시지를 그대로 보여 줘.

Python 버전이 나오고 openpyxl·python-pptx 불러오기까지 되면 성공입니다. 이미 3.10 이상이 있으면 다시 설치하지 않습니다.

실습 · 가상 자료로 완성하는 업무

가명처리 2 · 내 PC에서 실행하기

원본은 스크립트가 읽고 화면에는 숫자만 나오게 합니다 · 실제 업무에서는 승인된 PC와 접근 권한 분리가 필요합니다

1. 아래 요청문을 Claude Code에 보내세요.
2. 「실행할까요?」가 뜨면 명령에 가명처리.py가 들어 있는지 보고 허락하세요.
3. 결과/가명자료/가명_자료.xlsx와 결과/비공개/연결표.xlsx가 생겼는지 확인해 보세요.

Claude Code 복사 · 프롬프트 P14-2

```
결과/가명처리.py를 실행해 줘.
원본 파일은 열거나 화면에 보여 주지 말고, 스크립트가 직접 읽게만 해.
결과/가명자료와 결과/비공개 폴더가 생겼는지만 확인하고,
처리한 행 수와 사람 수만 알려 줘.
```

가명_자료.xlsx를 열어 이름과 전화번호가 없는지 확인하세요. 결과/비공개 폴더는 AI에게 보여 주지 않습니다.

실습 · 가상 자료로 완성하는 업무

가명처리 3 · Codex에는 가명 자료만

결과/가명자료 폴더만 읽습니다 · 숫자는 엑셀 함수로 계산합니다

1. 아래 요청문을 Codex에 보내세요.
2. 입력자료의 원본과 결과/비공개 폴더는 열지 않게 합니다.
3. 결과_가명.xlsx를 엑셀로 열고 숫자 칸을 눌러 COUNTIF·SUMIFS 함수가 보이는지 확인해 보세요.

Codex 복사 · 프롬프트 P15

이제부터는 결과/가명자료 폴더만 읽어 줘. 입력자료의 원본과 결과/비공개 폴더는 절대 열지 마.
결과/가명자료/가명_자료.xlsx로 새 엑셀 결과/가명자료/결과_가명.xlsx를 만들어 줘.
1. 「거래」 시트: 가명 자료를 그대로 옮기고, 금액 열을 =수량*단가 함수로 붙여.
2. 「가명ID별」 시트: 가명ID마다 구매 기록 수는 COUNTIF, 금액 합계는 SUMIFS, 3건 이상이면 「단골」은 IF 함수로 넣어.
3. 「지역별」 시트: 지역마다 금액을 SUMIFS 함수로 넣어.
4. 숫자를 직접 적지 말고 함수로 넣어서 엑셀에서 열면 바로 계산되게 해.
구매 기록 수는 거래 줄 수야. 방문 횟수로 해석하지 말고, 누구인지 추측하지 마.

가명ID별·지역별 시트가 함수로 계산되고 이름·연락처가 없으면 됐습니다.

Codex는 5~10분 걸립니다. 기다리는 동안 Claude Code 패널에서 「스킬 준비」를 먼저 하세요.

실습 · 가상 자료로 완성하는 업무

스킬 준비 · Claude와 Codex에 설치 요청

본인 도구의 요청문을 복사해 보냅니다. 두 도구를 쓰면 각각 실행합니다

Claude Code에 보내기

이 실습 폴더의 Claude Code 스킬을 준비해 줘.
https://github.com/anthropics/skills 에서
skills/xlsx와 skills/pptx를 .claude/skills에 설치해.
SKILL.md와 부속 파일·라이선스를 함께 받아. 기존
humanizer·skill-creator는 유지해.
입력자료는 열지 말고 기존 스킬은 덮어쓰지 마.
마지막에 스킬 4개의 이름·경로·인식 여부를 보여 줘.

Codex에 보내기

$skill-installer로 수업용 스킬을 준비해 줘.
https://github.com/anthropics/skills 에서
skills/xlsx와 skills/pptx를 Codex가 읽는 경로에
설치해.
.claude/skills/humanizer도 그 경로로 복사하고, 내장
skill-creator는 그대로 써.
입력자료는 열지 말고 기존 스킬은 덮어쓰지 마.
마지막에 스킬 4개의 이름·경로·인식 여부를 보여 줘.

설치 후 P00-G로 확인합니다. 인식되지 않으면 새 대화나 확장을 다시 엽니다.

실습 · 가상 자료로 완성하는 업무

매출 정리 1 · 계획부터 받기

바로 실행하지 않고 어떻게 할지 먼저 들어 봅니다

1. 아래 요청문을 Claude Code에 보내세요.
2. 파일마다 몇 줄인지, 오류를 어떤 순서로 검사하는지 나오는지 확인해 보세요.
3. 이상한 점이 있으면 그 자리에서 물어보세요.

Claude Code 복사 · 프롬프트 P02

```
입력자료의 매장 엑셀 3개와 05_가상_기준표.xlsx,
06_처리규칙.txt를 읽고 계획만 알려 줘.
1. 파일마다 몇 줄인지 표로 보여 줘.
2. 처리규칙의 오류 검사 순서를 쉬운 말로 적어 줘.
3. 아직 계산하거나 파일을 만들지 마.
```

파일 다섯 개와 각 줄 수가 표로 나왔으면 됐습니다.

계획 확인 · 세 가지만 보면 됩니다

1. 매장 엑셀 세 개를 모두 읽었나요?
2. 「안내」 시트는 빼고 「거래내역」 시트만 셌나요?
3. 오류 검사 순서가 처리규칙 파일과 같나요?

계획표에서 볼 곳

- 파일 다섯 개 이름
- 매장마다 줄 수
- 오류 검사 다섯 단계

셋 다 맞으면 다음 장으로 갑니다. 아니면 「다시 읽어 줘」라고 보내세요.

실습 · 가상 자료로 완성하는 업무

매출 정리 2 · 엑셀 스킬로 요약 엑셀 받기

계산은 Python이, 엑셀 서식은 엑셀 스킬이 맡습니다

Claude Code 입력창에 복사 · 프롬프트 폴더 P03

엑셀 스킬(xlsx)을 써서 확인한 계획대로 실행해 줘.
1. 06_처리규칙.txt v1.0 순서대로 검사하고 통과행만 집계해. 손으로 세지 말고 Python으로 처리해.
2. 결과/요약.xlsx에 요약·통과행·오류목록·검수 시트를 만들어. 요약 합계는 수식으로 넣어.
3. 오류에는 원본 파일·Excel 행 번호·거래행ID·제외 사유를 적어. 원본값을 추정해서 고치지 마.
4. 결과/처리코드.py와 결과/검수보고.txt도 저장해.
5. 행 수와 장부 금액의 합계 관계를 검산하고 원본 보존 여부를 알려 줘.

요약·통과행·오류목록·검수 시트와 처리코드.py·검수보고.txt를 확인합니다.

실습 · 가상 자료로 완성하는 업무

요약 엑셀 직접 열어 보기

화면에 나온 표만 보고 끝내지 않습니다

1. 결과/요약.xlsx를 Excel에서 여세요.
2. 요약·통과행·오류목록·검수 시트를 확인해 보세요.
3. 합계 셀의 수식과 오류목록의 원본 행 번호를 확인해 보세요.

엑셀에서 볼 곳

- 요약 시트의 매장 세 곳 매출
- 오류목록의 파일, 행 번호, 이유
- 원본 엑셀이 그대로인지

네 시트와 합계 수식을 확인하고, 오류 한 줄을 원본 Excel 행과 대조합니다.

잠시 쉬겠습니다

15:05–15:13 · 정해진 시간에 다시 시작합니다.

10

MINUTES

휴식 후, 같은 화면에서 이어갑니다.
돌아오시면 바로 다음 장부터 시작합니다.

다음 순서

검수 1 · Codex가 처음부터 다시 세기

실습 · 가상 자료로 완성하는 업무

검수 1 · Codex가 처음부터 다시 세기

만든 쪽이 아닌 다른 에이전트가 검산합니다

1. 아래 요청문을 Codex에 보내세요.
2. Claude Code가 만든 처리코드.py는 보지 말라고 했습니다.
3. 두 숫자를 나란히 놓은 표가 나옵니다.

Codex 복사 · 프롬프트 P17

결과/요약.xlsx가 맞는지 독립적으로 검수해 줘.
결과/처리코드.py는 읽지 말고, 입력자료의 02·03·04 매장 엑셀, 05 기준표, 06 처리규칙만으로 새로 계산해.
00 전처리원본과 결과/비공개 폴더는 읽지 마.
원본·통과·제외 행 수, 매장별 매출, 장부 금액을 기존 결과와 나란히 비교해.
오류목록 모든 행의 원본 위치와 제외 사유도 확인해.
결과/독립검수.txt에 비교표를 저장하고, 다른 파일은 고치지 마.

행·금액·오류 위치를 비교한 뒤, 사람이 원본 한 줄을 직접 확인합니다.

Codex는 5~10분 걸립니다. 기다리는 동안 Claude Code 패널에서 「확장 2」를 먼저 하세요.

검수 2 · 숫자가 다를 때

1. 숫자가 같았다면 이 장은 넘어갑니다.
2. 다르면 아래 요청문을 Codex에 보내세요.
3. 설명에 나온 원본 행을 엑셀에서 직접 찾아보세요.

Codex 복사 · 프롬프트 P04

숫자가 다른 곳을 원본 파일·Excel 행·거래행ID·처리규칙으로 다시 검수해 줘.
어느 행을 잘못 넣거나 뺐는지, 계산이 달랐는지 근거를 설명해.
합계를 정답에 억지로 맞추거나 원본값을 추정해서 고치지 마. 새 문제는 보류하고 물어봐.
집계 오류가 확인되면 요약_v2.xlsx·검수보고_v2.txt를 결과 폴더에 따로 저장하고 바뀐 행을 알려 줘.

어느 행 때문에 달라졌는지 말할 수 있으면 됐습니다.

Codex는 5~10분 걸립니다. 기다리는 동안 Claude Code 패널에서 「보고 1」를 먼저 하세요.

실습 · 가상 자료로 완성하는 업무

확장 1 · 그래프: 작성·검수·수정을 다른 AI에게 나눠 맡기기

한 AI가 다 하지 않고 역할을 잇습니다 · Claude Code 작성 → Codex 검수 → Claude Code 수정

① Claude Code · 작성

지식보관함/행사 폴더의 10월_시식행사_확정.md만 읽고
조합원 공지 초안을 써 줘.
결과/그래프_공지_v1.md로 저장해. 확정 문서에 없는
시간·장소·신청 방법은 [확인 필요]로 남겨.
다 쓰면 「Codex 검수 차례」라고만 알려 줘.

② Codex · 검수

결과/그래프_공지_v1.md를
지식보관함/행사/10월_시식행사_확정.md와 한 줄씩
대조해 줘.
틀린 곳, 빠진 곳, 확정 문서에 없는데 들어간 말을
결과/그래프_검수표.md에 표로 적어 줘. 열은
위치·문제·확정 문서 근거·고칠 말.
공지 파일은 고치지 마. 검수만 해.

③ 검수표가 생기면 Claude Code에 「결과/그래프_검수표.md대로 고친 공지를 결과/그래프_공지_v2.md로 저장해 줘」(P21-C)를 보내세요.

실습 · 가상 자료로 완성하는 업무

확장 2 · 하위 에이전트에게 매장 파일을 나눠 맡기기

Claude Code가 일을 쪼개 하위 에이전트 세 개에 동시에 맡기고, 결과를 합쳐 다시 확인합니다

1. 아래 요청문을 Claude Code에 보내세요. 화면에 하위 에이전트 세 개가 나란히 일하는 모습이 보입니다.
2. 결과/하위에이전트_오류.md를 열어 세 매장의 제외 줄이 모두 들어 있는지 확인해 보세요.
3. 요약.xlsx 오류목록과 같다고 나오면 됐습니다. 다르면 어느 줄인지 보고를 읽어 보세요.

Claude Code 복사해서 붙여 넣기

```
하위 에이전트(서브에이전트) 세 개를 만들어 02·03·04 매장 파일을 하나씩 맡겨 줘.
1. 각 하위 에이전트는 06_처리규칙.txt대로 제외할 줄만 찾아 파일·Excel 행·거래행ID·사유를 보고해.
2. 너는 세 보고를 합쳐 결과/하위에이전트_오류.md에 표로 정리해.
3. 결과/요약.xlsx의 오류목록과 같은지 대조하고, 다르면 어느 줄이 다른지 적어.
4. 입력자료와 기존 결과 파일은 고치지 마.
```

세 매장의 제외 줄이 한 표에 모이고 오류목록과 대조한 결과가 나오면 됐습니다.

실습 · 가상 자료로 완성하는 업무

보고 1 · 1쪽 보고 만들기

검수한 숫자만 씁니다

1. 아래 요청문을 Claude Code에 보내세요.
2. 결과 폴더의 1쪽보고.txt를 여세요.
3. 자료에 없는 말(손님이 늘었다, 행사 덕분이다)이 있으면 빼 달라고 합니다.

Claude Code 복사 · 프롬프트 P05

```
검수한 결과/요약_v2.xlsx(없으면 결과/요약.xlsx)만 보고
회의용 1쪽 보고를 결과/1쪽보고.txt로 써 줘.
1. 사실, 해석, 한계, 다음 할 일로 나눠.
2. 숫자마다 어느 시트에서 왔는지 괄호로 적어.
3. 자료에 없는 원인이나 고객 수는 쓰지 마.
```

사실, 해석, 한계, 다음 할 일 네 부분이 있으면 됐습니다.

실습 · 가상 자료로 완성하는 업무

보고 2 · 휴머나이저로 AI 슬롭 지우기

숫자와 사실은 그대로 두고 말투만 고칩니다

1. 아래 요청문을 Claude Code에 보내세요.
2. 고친 파일과 처음 파일을 나란히 열어 비교해 보세요.
3. 숫자 하나라도 바뀌었으면 「숫자는 원래대로 돌려 줘」라고 보내세요.

Claude Code 복사해서 붙여 넣기

```
한국어 휴머나이저 스킬로 결과/1쪽보고.txt에서 AI 티 나는
표현을 고쳐 줘.
1. 숫자, 날짜, 매장 이름은 한 글자도 바꾸지 마.
2. 고친 글은 결과/1쪽보고_다듬음.txt로 따로 저장해.
3. 무엇을 왜 고쳤는지 세 줄로 알려 줘.
```

숫자는 그대로이고 말투만 자연스러워졌으면 됐습니다.

실습 · 가상 자료로 완성하는 업무

보고 3 준비 · PPT 글꼴 설치하기

실습 ZIP에 글꼴이 함께 들어 있습니다 · PC에 없을 때만 설치합니다

	Windows	Mac	이러면 됐습니다
폴더 열기	한살림_AI실습 안의 글꼴 폴더를 엽니다.	같은 글꼴 폴더를 엽니다.	별도 다운로드 없음
글꼴 확인	Regular·Bold 두 .ttf 파일을 확인합니다.	Regular·Bold 두 .ttf 파일을 확인합니다.	.ttf 파일 두 개
설치	두 .ttf를 함께 고르고 마우스 오른쪽 › 설치	.ttf를 두 번 클릭 › 서체 관리자에서 설치	Regular·Bold 모두 설치
다시 열기	PowerPoint를 껐다 켭니다.	PowerPoint나 Keynote를 껐다 켭니다.	글자가 칸 안에 들어감

실습 · 가상 자료로 완성하는 업무

보고 3 · PPT 스킬로 회의 자료 만들기

Claude Code가 pptx 스킬과 AGENTS.md의 PPT 규칙(글꼴·16:9·글자 크기)을 함께 읽고 만듭니다

1. 아래 요청문을 Claude Code에 보내세요. pptx 스킬과 AGENTS.md를 함께 읽습니다.
2. 결과 폴더의 회의자료.pptx를 파워포인트로 여세요.
3. 숫자가 요약 엑셀과 같은지, 글자가 잘린 곳은 없는지 확인해 보세요.

Claude Code 복사 · 프롬프트 P07

```
파워포인트 스킬(pptx)로 결과/1쪽보고_다듬음.txt와 검수한 결과/요약_v2.xlsx(없으면 결과/요약.xlsx)만 써서 회의 자료 3장을 만들어 줘.
1. 표지, 매장별 매출, 다음 할 일 순서로.
2. 막대그래프는 0부터 시작하고 가상 자료라고 적어.
3. 결과/회의자료.pptx로 저장하고 글자 잘림이 없는지 검사해 줘.
4. AGENTS.md의 「PPT를 만들 때」 규칙(글꼴 Noto Sans KR·16:9·글자 크기)을 따라.
5. 새 프로그램을 설치하지 말고 앞에서 설치한 python-pptx로 만들어.
```

파워포인트에서 세 장이 열리고 숫자가 요약 엑셀과 같으면 됐습니다.

실습 · 가상 자료로 완성하는 업무

재사용 1 · 스킬 만들기로 「매출검수」 스킬 만들기

오늘 한 일을 다음 달에 이름만 불러 다시 쓰게 합니다

1. 아래 요청문을 Claude Code에 보내세요.
2. 질문을 하면 답해 줍니다. 오늘 한 순서를 그대로 말하면 됩니다.
3. .claude/skills/매출검수/SKILL.md가 생겼는지 확인해 보세요.

Claude Code 복사해서 붙여 넣기

```
스킬 만들기(skill-creator) 스킬로 오늘 한 매출 정리와 검수 순서를 「매출검수」 스킬로 만들어 줘.
1. 넣을 파일, 처리 규칙, 결과 파일, 검수 방법을 담아.
2. 이번 합계 숫자는 정답처럼 넣지 마.
3. .claude/skills/매출검수/SKILL.md로 저장해.
```

SKILL.md가 저장되고 AI가 실제 스킬을 읽는지 확인합니다.

실습 · 가상 자료로 완성하는 업무

재사용 2 · AGENTS.md 만들기

Claude Code와 Codex가 같은 규칙 파일을 읽게 합니다

1. 아래 요청문을 Claude Code에 보내세요.
2. Codex는 AGENTS.md를 바로 읽습니다.
3. Claude Code도 같은 AGENTS.md를 바로 읽습니다.

Claude Code 복사해서 붙여 넣기

```
.claude/skills/매출검수/SKILL.md의 규칙만 줄여서
결과/AGENTS.md로 저장해 줘.
CLAUDE.md는 만들지 마. Claude Code도 AGENTS.md를
바로 읽어.
```

결과 폴더에 초안을 보관합니다. 프로젝트 루트 적용은 검토 후 진행합니다.

실습 · 가상 자료로 완성하는 업무

재사용 3 · 만든 스킬을 팀과 나누기

한 사람이 만든 스킬을 팀 모두가 같은 방식으로 씁니다

1. 아래 요청문을 Claude Code에 보내세요. ZIP과 설치 안내가 결과/공유에 생깁니다.
2. Claude 앱은 「Customize › Skills › +」에서 이 ZIP을 올립니다. Team 요금제는 「Share」로 팀원에게 나눕니다.
3. Codex 패널에서 /skills를 입력해 매출검수가 보이는지 확인해 보세요.

Claude Code 복사 · 프롬프트 P19

```
방금 만든 .claude/skills/매출검수 스킬을 팀에 나눠 줄 수 있게 정리해 줘.
1. 결과/공유/매출검수.zip으로 묶어. ZIP 맨 위에 매출검수 폴더가 오고, 그 안에 SKILL.md가 있게 해.
2. 입력자료, 결과 파일, 개인정보는 넣지 마. 스킬에 필요한 파일만 넣어.
3. Codex도 쓰도록 .agents/skills/매출검수에 같은 스킬을 복사해.
4. 받는 사람용 설치 안내를 결과/공유/설치안내.txt에 세 줄로 써 줘.
Claude Code, Codex, Claude 앱 기준으로.
```

결과/공유에 ZIP과 설치안내.txt가 생기고, Codex의 /skills에 매출검수가 보이면 됐습니다.

실습 · 가상 자료로 완성하는 업무

재사용 4 · 팀 전체가 같은 규칙과 스킬을 쓰게 나누기

한 사람만 쓰면 결과가 사람마다 달라집니다 · 같은 AGENTS.md와 같은 스킬을 일괄로 씁니다

1. 아래 요청문을 Claude Code에 보내세요. 결과에 ZIP 하나, 결과/팀공유에 안내 글 두 개가 생깁니다.
2. ZIP과 메신저_안내.txt는 사내 메신저 팀방에, 팀페이지_안내.md는 노션이나 컨플루언스 팀 페이지에 올립니다.
3. 고칠 때는 담당자 한 사람이 원본을 고치고 v2로 다시 올립니다. 각자 고쳐 쓰지 않습니다.

Claude Code 복사해서 붙여 넣기

```
팀원이 똑같이 쓰도록 오늘 만든 규칙과 스킬을 공유용으로 묶어 줘.
1. 결과/팀공유 폴더에 AGENTS.md, .claude/skills/매출검수,
.agents/skills/매출검수만 복사해. 입력자료, 결과 파일, 개인정보는 넣지 마.
2. 사내 메신저에 붙일 안내를 결과/팀공유/메신저_안내.txt에 세 줄로 써 줘.
무엇인지, 어디에 풀면 되는지, 고칠 때는 누구에게 말하는지.
3. 노션이나 컨플루언스 팀 페이지에 붙일 글을
결과/팀공유/팀페이지_안내.md로 써 줘. 쓰는 법, 바뀐 내용 기록, 담당자 칸을
넣어.
4. 이 폴더를 결과/팀공유_매출검수_v1.zip 하나로 묶고, 결과/팀공유 안의
.claude·.agents 사본은 지워 줘. 스킬이 목록에 두 번 뜨지 않게.
5. 실제로 보내거나 올리지는 마.
```

결과/팀공유_매출검수_v1.zip, 메신저_안내.txt, 팀페이지_안내.md가 생기면 됐습니다. 개발 팀이 있다면 같은 묶음을 GitHub 저장소에 둬도 됩니다.

막힐 때 쓰는 질문

1. 오류 메시지가 나오면 그대로 복사해서 물어보세요.
2. 파일이 어디 있는지 모르겠으면 경로를 물어보세요.
3. 지우거나 덮어쓰기 전에는 꼭 먼저 묻게 하세요.

Claude Code · Codex 둘 다 복사해서 붙여 넣기

```
방금 한 일을 쉬운 말로 다섯 줄로 설명해 줘.
이 오류가 무슨 뜻이야? 내가 뭘 누르면 돼?
이 코드가 하는 일을 한 줄씩 설명해 줘.
결과 파일이 어디 있어? 경로를 알려 줘.
처음부터 다시 하려면 뭘 지우면 돼? 지우기 전에 나한테 물어봐.
```

실습 · 가상 자료로 완성하는 업무

MCP 실습 1 · Obsidian에 가상 노트 열기

행사 초안과 확정 메모가 함께 있습니다. 최신 내용을 찾아 공지 초안으로 만듭니다

1. Obsidian을 여세요. 없으면 obsidian.md에서 무료로 설치하세요. 설치가 어려우면 VS Code 탐색기에서 지식보관함을 열어도 됩니다.
2. 보관함 관리에서 「폴더를 보관함으로 열기」를 누르고 한살림_AI실습 안의 지식보관함 폴더를 고릅니다.
3. 행사 폴더에 초안과 확정 메모가 함께 보이는지 확인해 보세요.

오늘 연결할 범위

- 행사 · 초안과 확정 메모
- 업무규칙 · 가상 공지 작성 기준
- 결과노트 · 지금 만들 새 초안

가상 초안·확정·작성기준 노트가 보이면 준비됐습니다.

실습 · 가상 자료로 완성하는 업무

MCP 실습 2 · 본인 AI에 연결 준비 요청

Node.js는 교육 전에 준비합니다. 본인 도구 하나만 연결하면 됩니다

Claude Code에 보내기

MCP_연결안내.md를 읽고 이 실습의 MCP를 준비해 줘.
지식보관함의 절대 경로를 확인하고, Claude Code의 프로젝트 .mcp.json에 hansalim-notes를 추가해 줘.
안내에 적힌 공식 filesystem 서버 버전을 사용해.
기존 설정은 보존하고, 허용 폴더는 지식보관함 하나로 지정해 줘.
Node.js가 없으면 설치 안내까지만 해 줘.
설정 후 내가 눌러야 할 재연결·승인 절차를 알려 줘. 연결 성공은 실제 도구 호출로 확인할 거야.

Codex에 보내기

MCP_연결안내.md를 읽고 이 실습의 MCP를 준비해 줘.
지식보관함의 절대 경로를 확인하고, 이 프로젝트의 .codex/config.toml에 hansalim-notes를 추가해 줘.
안내에 적힌 공식 filesystem 서버 버전을 사용해.
기존 설정은 보존하고, 허용 폴더는 지식보관함 하나로 지정해 줘.
Node.js가 없으면 설치 안내까지만 해 줘.
프로젝트 신뢰와 확장 재시작 방법을 알려 줘. 연결 성공은 실제 도구 호출로 확인할 거야.

설정 후 재연결합니다. 연결 성공 여부는 다음 장에서 확인합니다.

실습 · 가상 자료로 완성하는 업무

MCP 실습 3 · 실제 연결과 범위 확인

설정 저장 뒤 실제 MCP 도구를 호출해 확인합니다

1. 요청문을 새 대화에 보내세요.
2. 허용 경로가 지식보관함 하나인지 확인해 보세요.
3. MCP 도구 실행 기록과 파일 목록이 나오는지 확인해 보세요.

Claude Code · Codex 복사 · 프롬프트 P09-C

```
hansalim-notes MCP 도구로 연결을 확인해 줘.
1. list_allowed_directories를 호출해 줘.
2. 허용 경로가 이 실습의 지식보관함 하나인지 확인해. 다르거나 더 넓으면 읽지 말고 알려 줘.
3. 맞으면 list_directory로 보관함의 파일과 폴더 이름만 보여 줘.
실제 호출한 MCP 서버와 도구 이름도 적어 줘.
MCP가 없으면 셸이나 일반 파일 읽기로 대신하지 말고, 재연결 방법을 알려 줘.
```

허용 경로 하나와 실제 MCP 호출 기록이 보이면 연결을 확인한 것입니다.

실습 · 가상 자료로 완성하는 업무

MCP 실습 4 · 변경된 행사 정보 찾기

한 문서만 요약하면 오래된 시간과 장소를 안내할 수 있습니다

1. 요청문을 본인 AI에 보내세요.
2. 답에 근거 파일과 문서 날짜가 있는지 확인해 보세요.
3. Obsidian에서 원문을 열어 다섯 항목을 대조해 보세요.

Claude Code · Codex 복사 · 프롬프트 P10

hansalim-notes MCP로 지식보관함의 행사 문서를 찾아 읽어 줘.
10월 시식 행사의 날짜, 시간, 장소, 준비 수량, 신청 마감을 표로 정리해 줘.
초안과 확정 문서가 다르면 최신 확정 문서를 기준으로 하고, 바뀐 항목을 따로 적어 줘.
각 답에 근거 파일 이름과 문서 날짜를 붙여 줘.
없는 내용은 확인 필요라고 적고, 아직 파일은 만들지 마.
실제 사용한 MCP 도구 이름을 마지막에 적어 줘.

확정 문서를 근거로 답하고, 없는 내용은 확인 필요로 남기면 됐습니다.

실습 · 가상 자료로 완성하는 업무

MCP 실습 5 · 공지 초안을 새 노트로

찾은 내용을 저장하고, 다시 읽어 확인하는 단계까지 합니다

1. 요청문을 보내 새 노트 저장을 허용하세요.
2. Obsidian에서 결과노트의 새 공지 초안을 여세요.
3. 근거 링크와 확인할 사항을 읽고 원문과 대조해 보세요.

Claude Code · Codex 복사 · 프롬프트 P11

앞서 확인한 확정 문서와 행사공지 작성기준을 바탕으로 안내문 초안을 만들어 줘.
hansalim-notes MCP의 write_file로 지식보관함/결과노트/행사안내_초안.md에 새로 저장해 줘.
제목, 공지 본문, 근거 문서 링크, 확인할 사항을 적어 줘. 가상 실습 자료라고 표시해 줘.
기존 파일이 있으면 새 번호를 붙여 보존해 줘.
저장 뒤 MCP로 다시 읽고 날짜·시간·장소·수량·마감이 근거와 같은지 대조해 줘.
게시하거나 발송하지 말고, 파일 경로와 대조 결과를 보여 줘.

새 노트와 근거 링크가 열리고, MCP로 다시 읽은 대조 결과까지 확인합니다.

실습 · 가상 자료로 완성하는 업무

MCP 실습 6 · Notion·Confluence로 확장

같은 업무 흐름을 쓰되, 연결 방식과 접근 권한은 따로 확인합니다

1. Notion은 Notion 공식 MCP에 본인 계정으로 연결하세요.
2. Confluence는 Atlassian Rovo MCP에 연결하세요.
3. 조직이 허용한 연습 공간에서 문서를 찾고 근거를 확인해 보세요.

수업 뒤 이어서 해 볼 때

- P13 · 공식 연결을 준비하는 요청문
- 로그인한 계정의 실제 접근 권한 확인
- 새 문서 저장·게시 전 대상 공간 확인

실습 완료: MCP로 찾기·새 노트 저장·다시 읽기. 연결 종료 요청문은 P12입니다.

실습 · 가상 자료로 완성하는 업무

결과 폴더 확인

1. 결과 폴더에서 요약 엑셀과 보고서를 여세요.
2. 지식보관함/결과노트에서 새 공지와 근거 링크를 확인해 보세요.
3. 연결 종료는 P12로 안내받고, 못 끝낸 단계는 메모해 두세요.

오늘 만든 파일

- 요약.xlsx · 검산한 보고서
- AGENTS.md · 다시 쓸 업무 규칙
- 결과노트 · MCP로 저장하고 다시 읽은 공지

파일이 열리고, 숫자·근거·MCP 호출을 확인한 단계까지 기록합니다.

수고하셨습니다

1. 다음 주에 내 업무로 해 볼 일 하나만 정해 보세요.
2. 실제 자료는 조직 승인 전에는 넣지 마세요.
3. 궁금한 건 AI에게도, 저에게도 언제든 물어보세요.

나가기 전에

- 실습 폴더는 가져가셔도 됩니다
- 실습 폴더 자료는 모두 가상입니다
- 설문에 한 줄만 남겨 주세요